



Caos e Previsão do Tempo

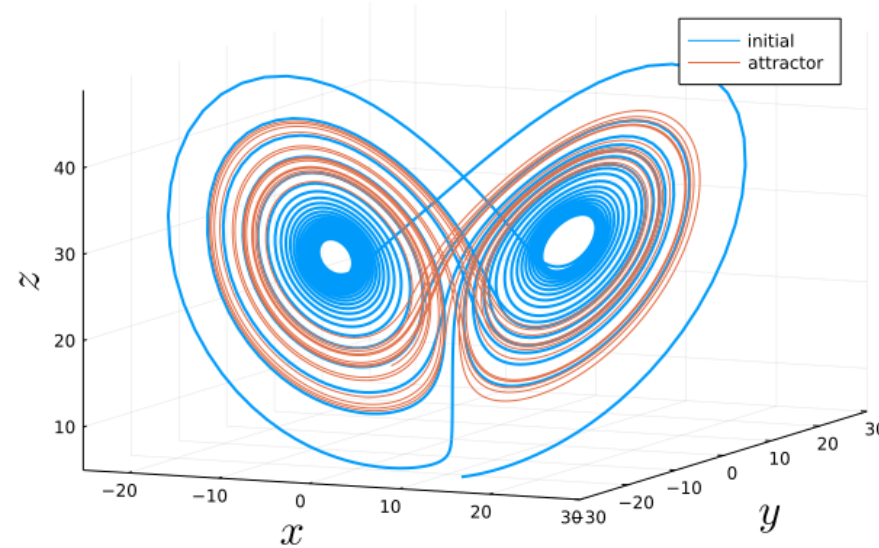


Sumário

- 1.Introdução
- 2.O sistema de Lorenz
- 3.Previsão numérica do tempo
- 4.Fontes de erro de previsão
- 5.O Sistema de Previsão por Conjuntos do ECMWF
 - 5.1 A configuração original do EPS
 - 5.2 A nova configuração do EPS
- 6.Observações direcionadas
- 7.Resumo e desenvolvimentos futuros
- 8.Conclusão
- 9.Agradecimentos
- APÊNDICE A** Definição de vetor singular



O tempo é um sistema caótico.



Pequenos erros nas condições iniciais de uma previsão crescem rapidamente e afetam a previsibilidade.



Problema de previsibilidade

Pequenos erros nas condições iniciais de uma previsão crescem rapidamente e afetam a previsibilidade.

Edward Lorenz demonstrou que a atmosfera, como **qualquer sistema dinâmico com instabilidades**, tem um **limite de tempo herdado de previsibilidade**.

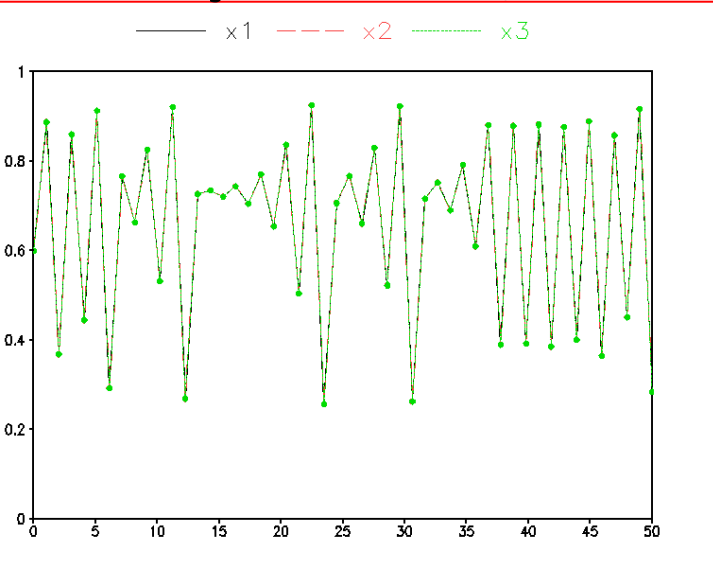
Com base nas equações advecção de **Saltzman (1962)**, Lorenz descobriu que **duas soluções completamente diferentes foram previstas pelo mesmo modelo com condições iniciais ligeiramente diferentes**.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad - \text{or} - \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0$$

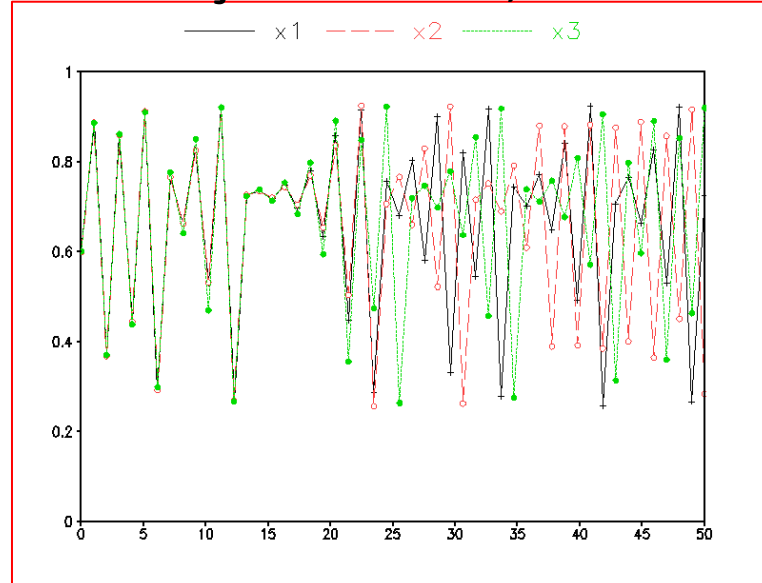
$$x = kx(1 - x) = kx - kx^2$$

```
x0=0.61
a1 = recorrenca(k,x0,N)
x0=0.60000
a2 = recorrenca(k,x0,N)
x0=0.59
a3 = recorrenca(k,x0,N)
status = SchemeWriteData(a1,a2,a3,N)
IF (ALLOCATED(a1)) DEALLOCATE(a1)
IF (ALLOCATED(a2)) DEALLOCATE(a2)
IF (ALLOCATED(a3)) DEALLOCATE(a3)
STOP
FUNCTION recorrenca(k,x0,N) RESULT (x_vec)
IMPLICIT NONE
! x(n) = k*x(n-1)*[1-x(n-1)]
!
REAL, INTENT(IN) :: k
REAL, INTENT(IN) :: x0
INTEGER, INTENT(IN) :: N
REAL :: x_vec(0:N)
INTEGER :: i
x_vec(0:N)=0.0
x_vec(0)=x0
DO i=1,N-1
  x_vec(i) = k*x_vec(i-1)*(1-x_vec(i-1))
END DO
END FUNCTION recorrenca
```

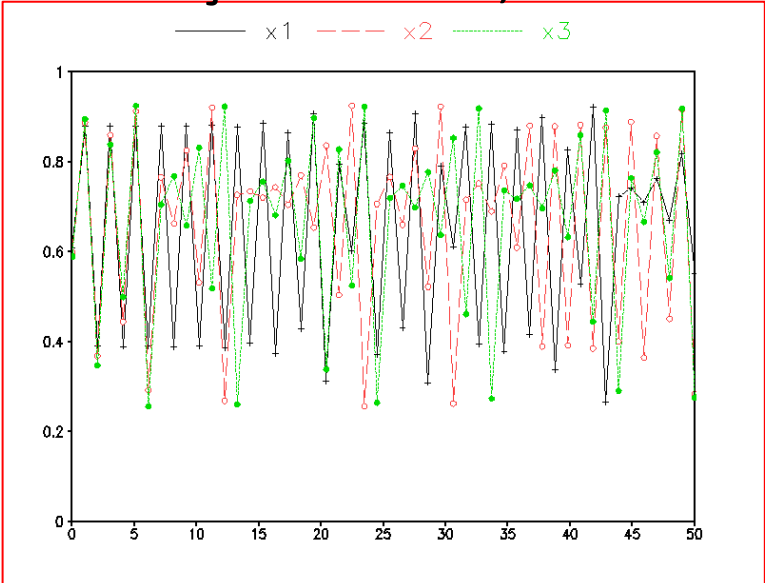
Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0



Diferença entre x1 ,x2 e x3 =1e-5



Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0.01





A **previsibilidade é limitada** por **erros de modelo** devido à simulação aproximada dos processos atmosféricos nos modelos numéricos mais avançados.



Equações Conservação de Momentum (**F=ma**)

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\bar{u})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x} - 2\Omega\eta_3(\bar{v}) - \nu \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial z^2} &= -\frac{\partial(\overline{u'u'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'u'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'u'})}{\partial z} \\ \frac{\partial(\bar{v})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial y} + 2\Omega\eta_3(\bar{u}) - \nu \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial z^2} &= -\frac{\partial(\overline{u'v'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'v'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'v'})}{\partial z} \\ \frac{\partial(\bar{w})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial z} + g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} - \nu \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2} &= -\frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z} \end{aligned}$$

Equação Conservação de Energia (**DU=DQ-DW**)

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_p \bar{\omega} = -\frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{kg_{H_2O}}{kg_{ar}} = \bar{c}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= w \\ x_3 &= z \\ \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_3)}{\partial x_3^2} &\cong 0 \end{aligned}$$

Equação Conservação de Massa (eq continuidade $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\rho} \frac{\partial \vec{v}}{\partial x_i} = \bar{S}_c \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \frac{\partial \rho}{\partial x_i} = \bar{S}_c - \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial x_i}$)

$$\frac{\partial(\bar{c})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{c})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{c})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{c})}{\partial z} = -\frac{\partial(\overline{u'c'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'c'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'c'})}{\partial z} + \bar{S}_c$$

$$P = \rho RT$$

$$P = \rho gH$$



Essas duas fontes de incertezas limitam a habilidade de previsões determinísticas individuais de forma imprevisível, com dias de previsões de alta/baixa qualidade sendo seguidos aleatoriamente por dias de alta/baixa qualidade.

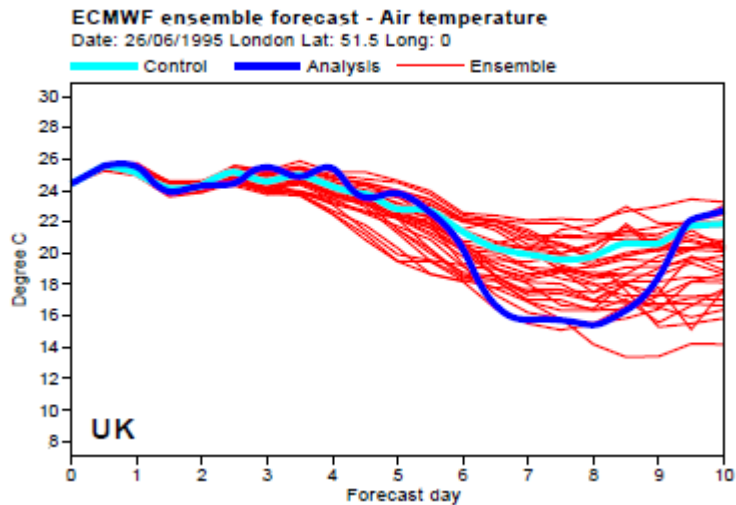
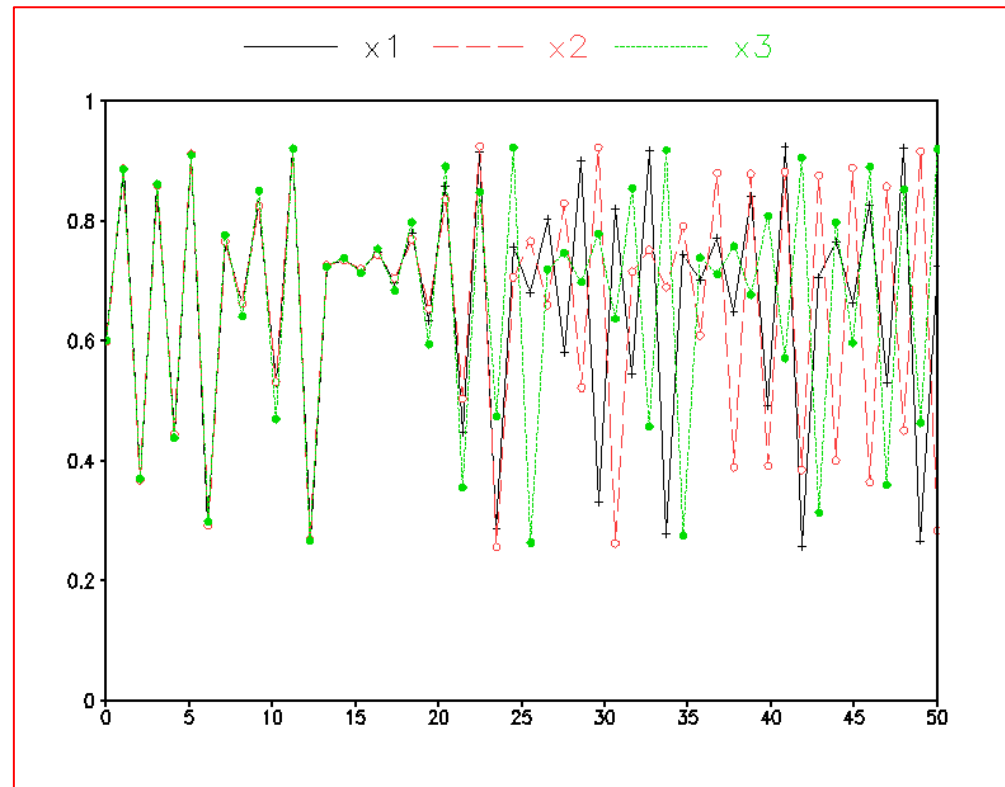
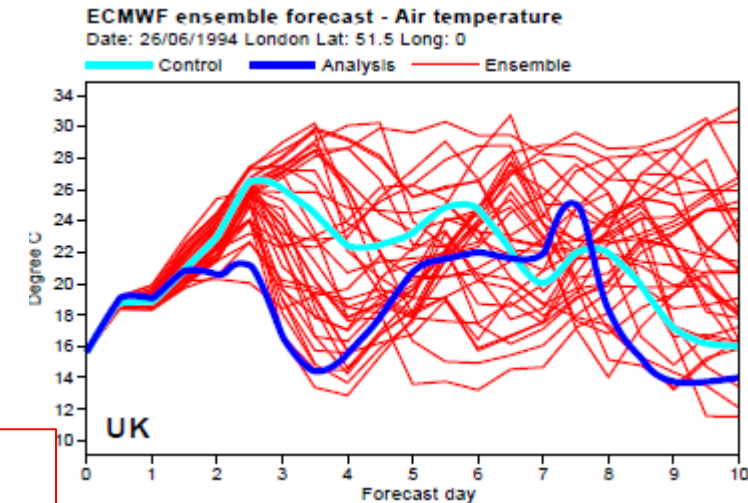


Figura 4. Previsões do ECMWF para a temperatura do ar em Londres iniciadas em:

- (a) 26 de junho de 1995
- (b) 26 de junho de 1994.



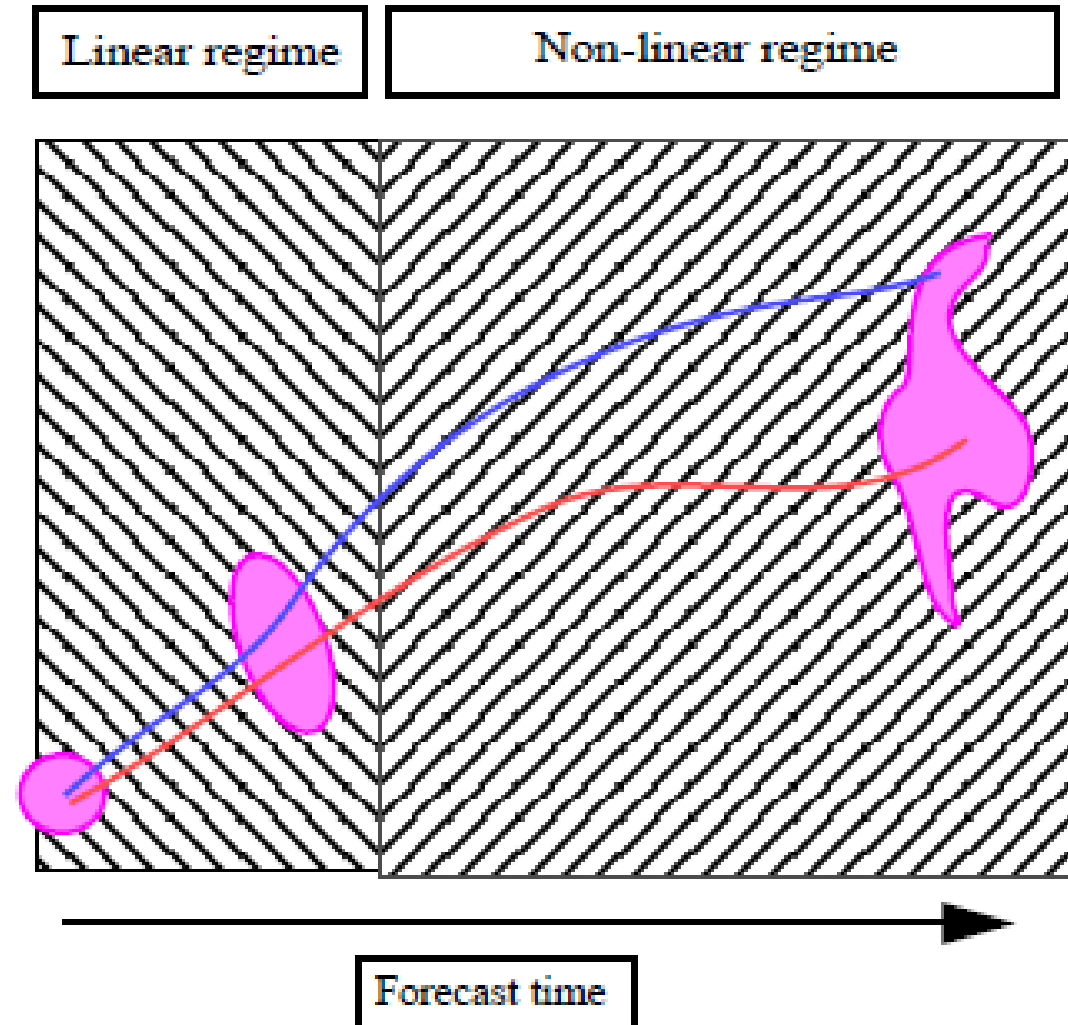


Problema de previsibilidade



Dois dos avanços mais recentes na previsão numérica do tempo a implementação operacional de:

- sistemas de previsão por conjuntos (**ensemble prediction systems**)
- desenvolvimento de procedimentos **objetivos** para **direcionar observações adaptativas**.

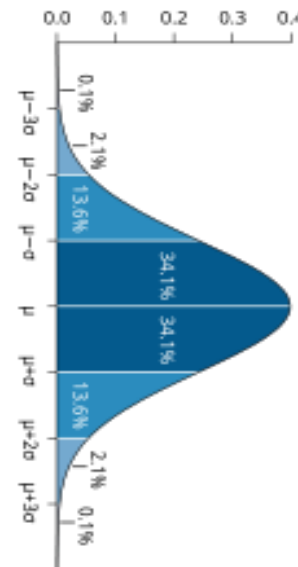
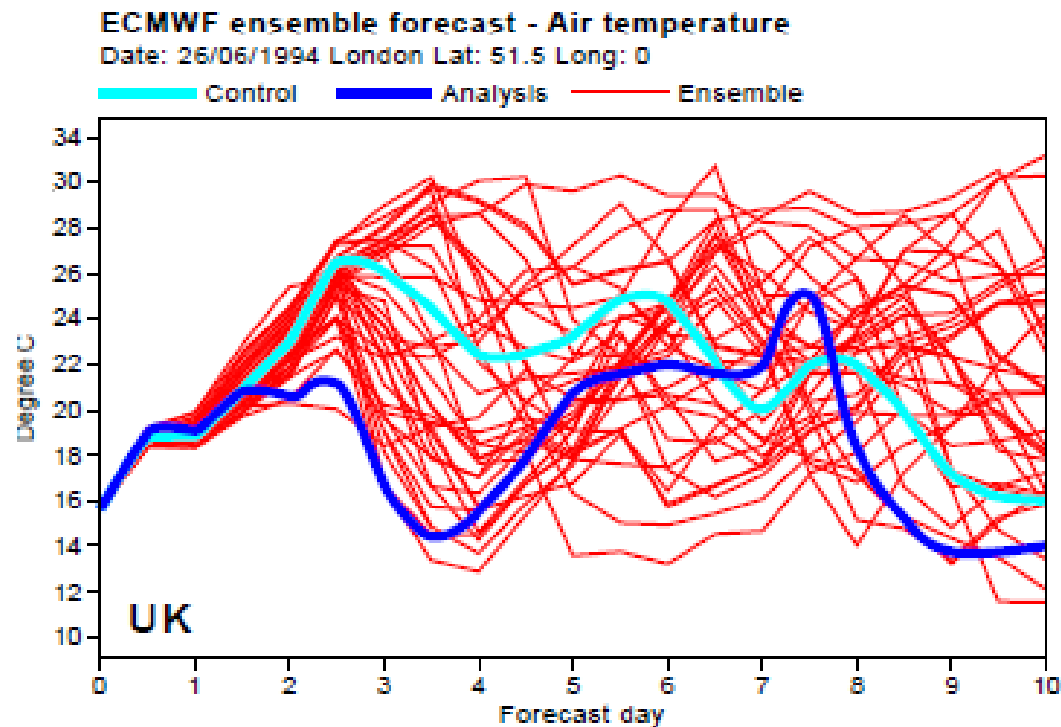




Problema de previsibilidade



A **previsão por conjuntos** é um método viável para integrar uma previsão determinística individual com uma **estimativa da função de distribuição de probabilidade dos estados previstos**.

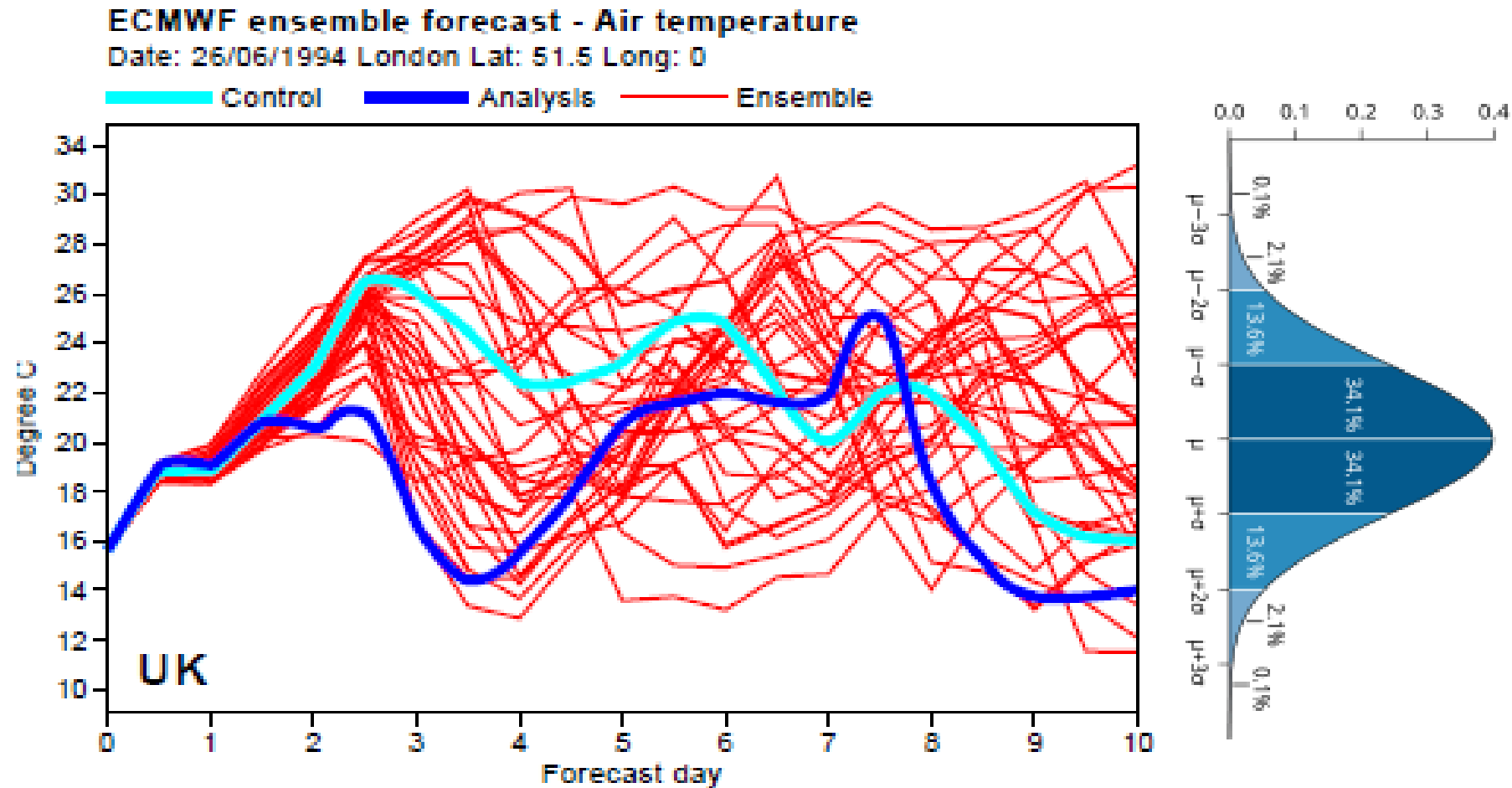




Problema de previsibilidade



Em particular, o ensemble pode fornecer aos meteorologistas uma forma objetiva de prever a habilidade de previsões determinísticas individuais, ou seja, de prever a própria habilidade da previsão.

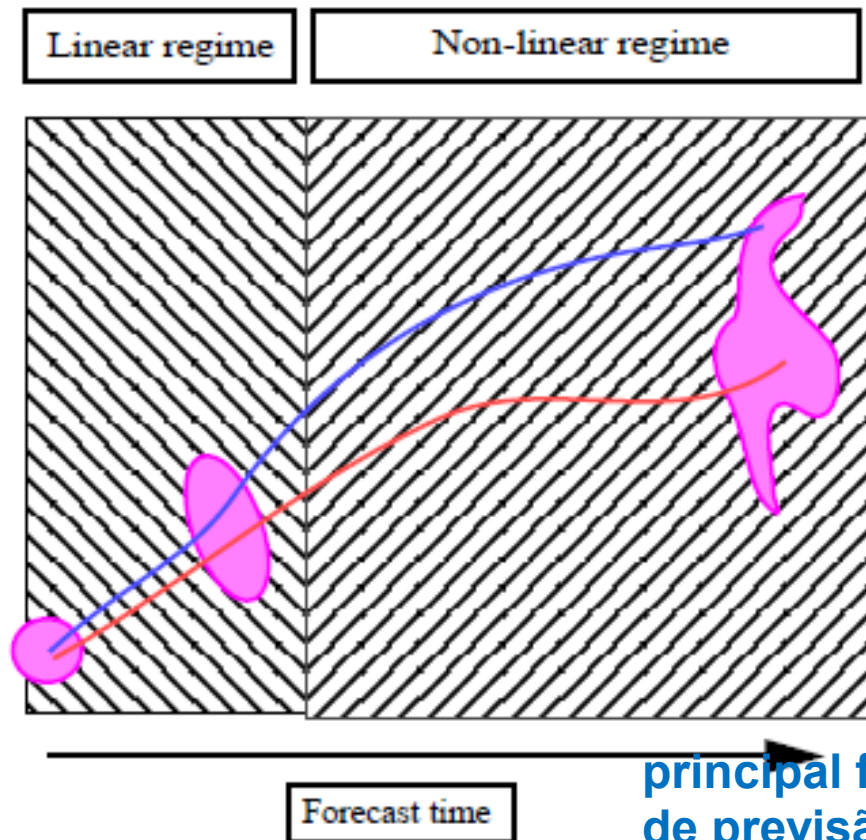
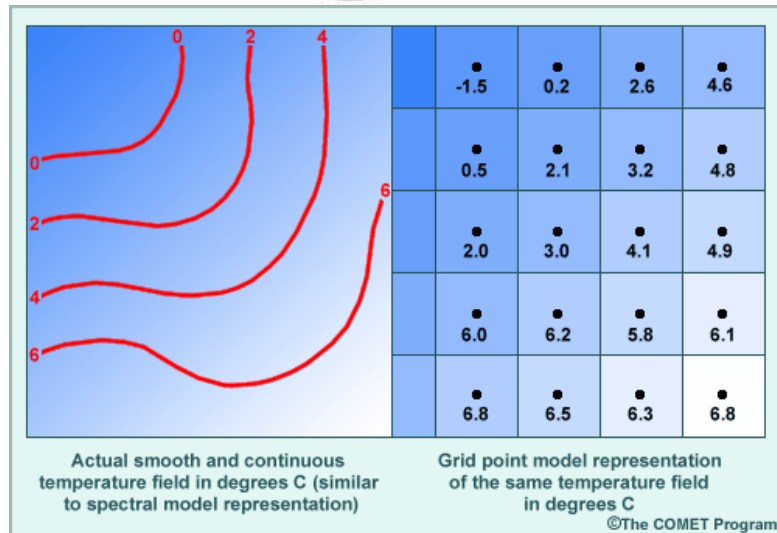




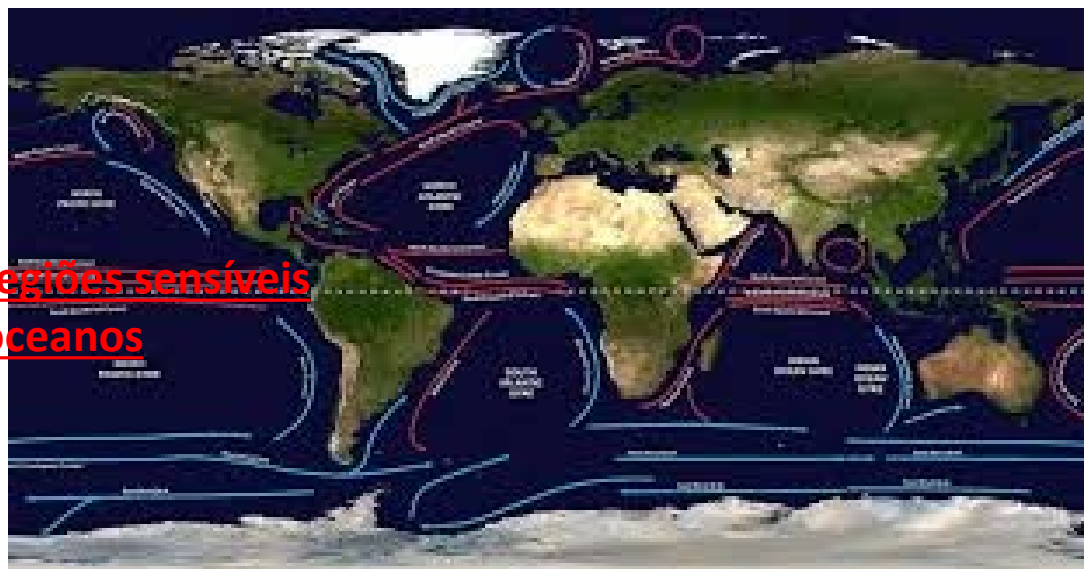
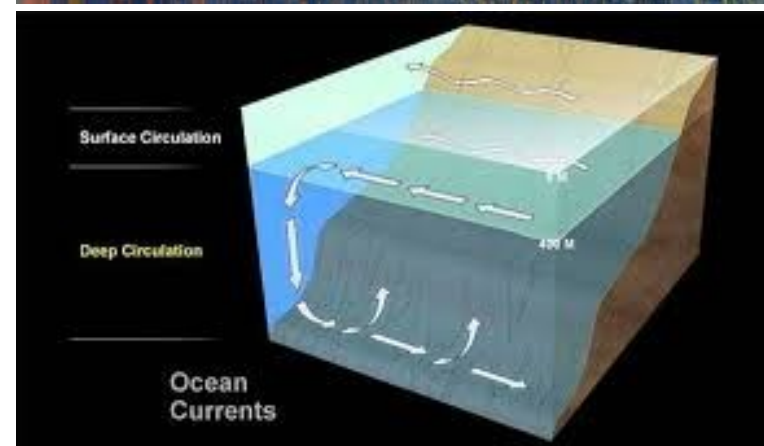
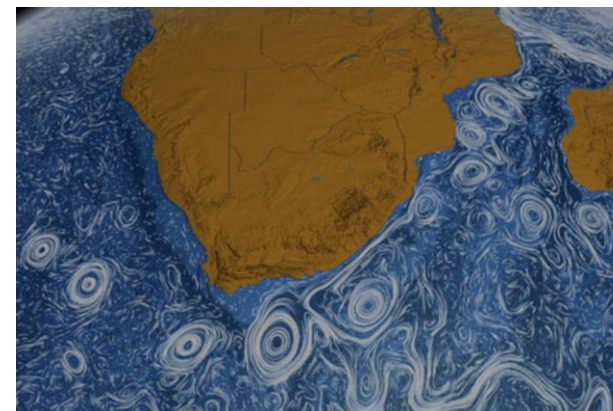
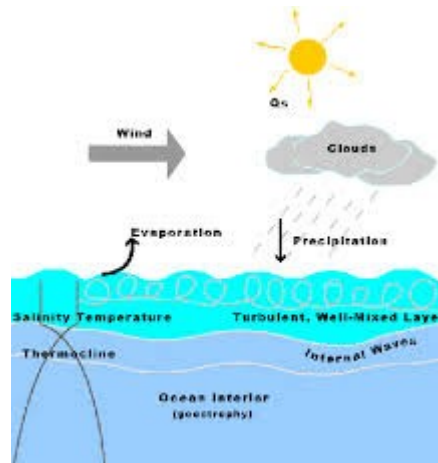
Problema de previsibilidade



O **Sistema de Previsão por Conjuntos (EPS)** do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), baseado na noção de que as **incertezas nas condições iniciais** são a **principal fonte de erro de previsão**



incertezas nas condições iniciais



regiões sensíveis
oceanos



Problema de previsibilidade



1. INTRODUÇÃO

Um **sistema dinâmico** apresenta um **comportamento caótico** se **a maioria das órbitas exibir dependência sensível** (Lorenz, 1993).



350BC

In *On the Heavens*, **Aristotle** writes, "The least initial deviation from the truth is multiplied later a thousandfold," showing that the ancients understood that small changes can lead to big effects.



1890

While investigating how a system of three orbiting bodies will evolve over time, **Henri Poincaré** discovers that the smallest variation in their initial state will lead to enormous discrepancies later on. He suggests that this sensitive dependence on initial conditions might be widespread in nature.



1898

The French mathematician **Jacques Hadamard** finds that the motions of free particles on a certain surface will always diverge — a characteristic that is now considered the hallmark of a chaotic system.



Early 1940s

While analyzing radar systems, **Mary Lucy Cartwright**, a British mathematician, discovers phenomena such as strange attractors that would later become hallmarks of chaos.



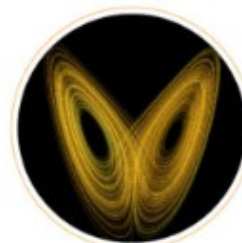
1963

Edward Lorenz publishes "Deterministic Nonperiodic Flow," which details the puzzling behaviors found in computer simulations of a simple physical system. The paper births modern chaos theory.



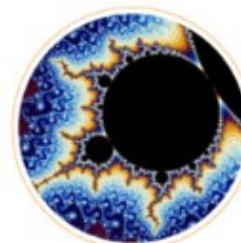
1967

Benoit Mandelbrot publishes "How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension," one of his first publications on fractals.



1972

At a conference, **Lorenz** gives a talk titled "Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?" Lorenz often used a seagull to illustrate the idea of sensitive dependence on initial conditions, but the conference organizer changed it.



1982

Mandelbrot publishes *The Fractal Geometry of Nature*. He found that the majority of strange attractors are fractal.



1987

James Gleick publishes *Chaos: Making a New Science*, which introduced chaos theory to the public and sold over a million copies.



Problema de previsibilidade



Uma órbita é caracterizada por dependência sensível se a maior parte das outras órbitas que passam próximas a ela em algum momento não permanecem próximas conforme o tempo avança.

Equilibrium Stabilization Method to Control Chaotic Behavior of Continuous Systems

199

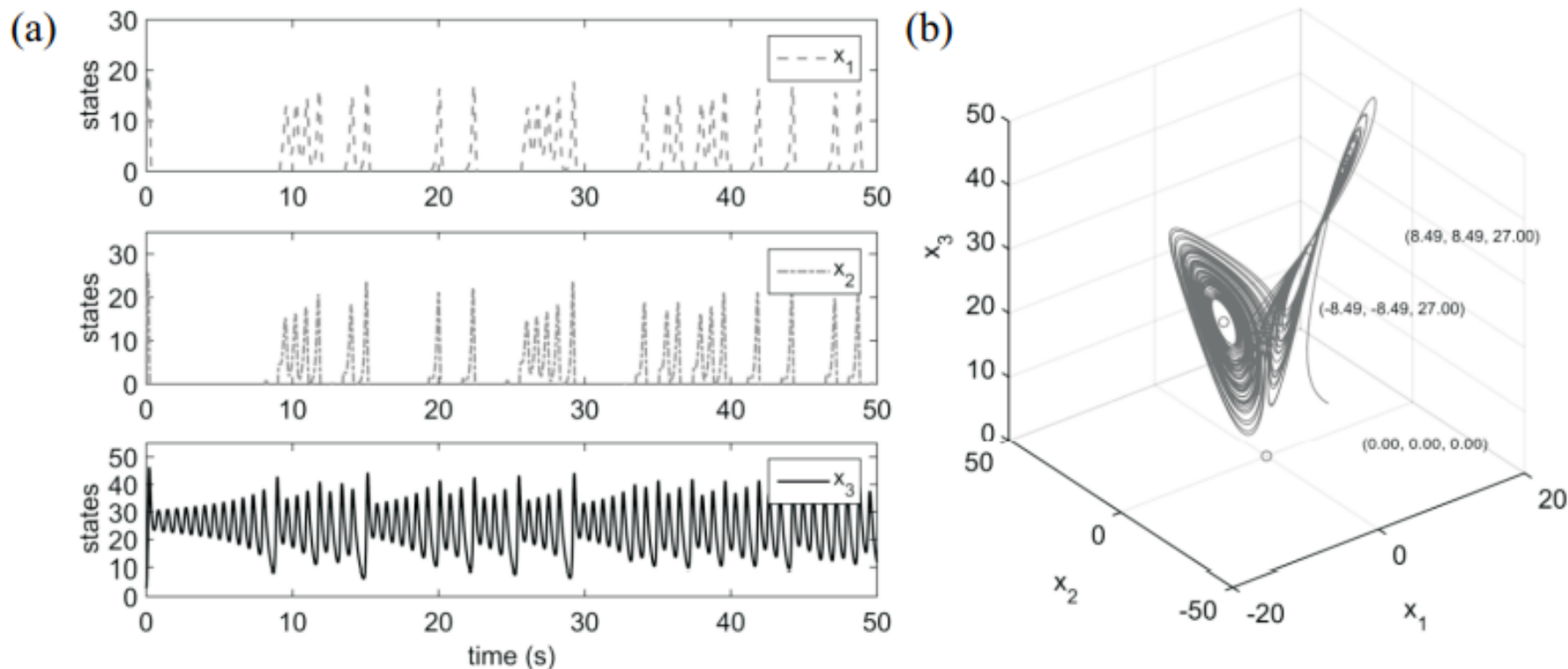


Figure 1. The chaotic behavior of the Lorenz system with initial point $(10, 5, 3)$. (a) x_1 , x_2 and x_3 are unstable vs. time. (b) The trajectory attract to none of fixed points. This system has three fixed points as listed in Table 1.



Problema de previsibilidade

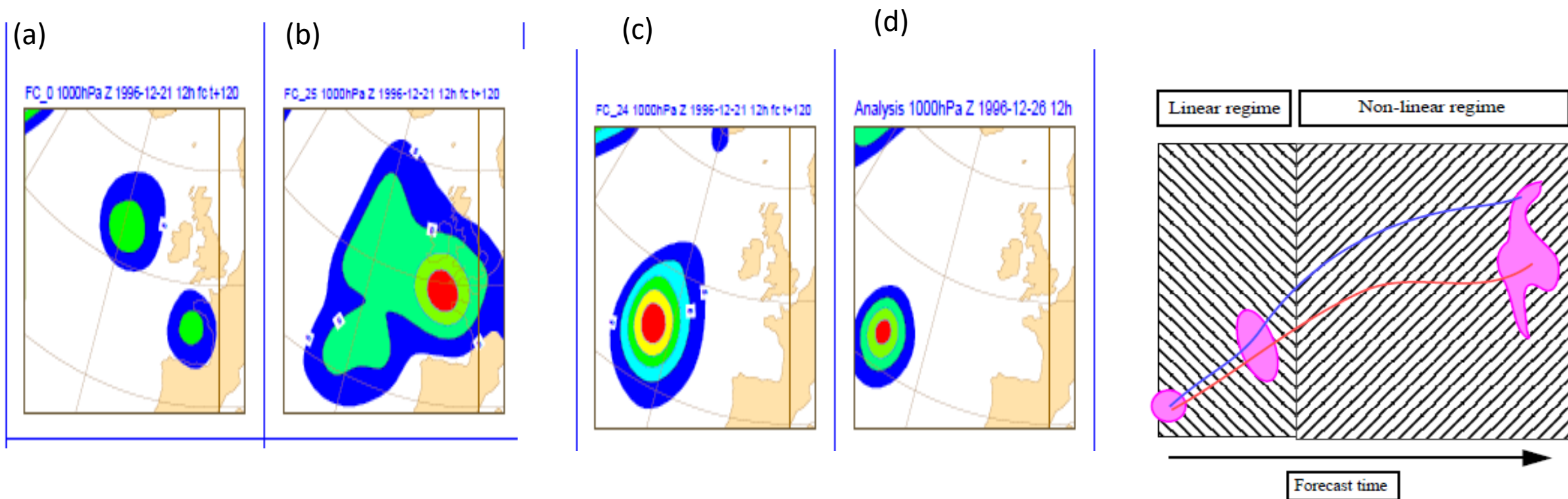


Figura 1.

(a)–(c) **Previsão da altura geopotencial** em 1000 hPa (**este campo ilustra o estado atmosférico próximo à superfície**) fornecida por três previsões iniciadas a partir de condições iniciais (a, b, e c) muito semelhantes, (d) análise de verificação.

O intervalo de contorno é de 5 m, sendo mostrados apenas os valores menores que 5 m.



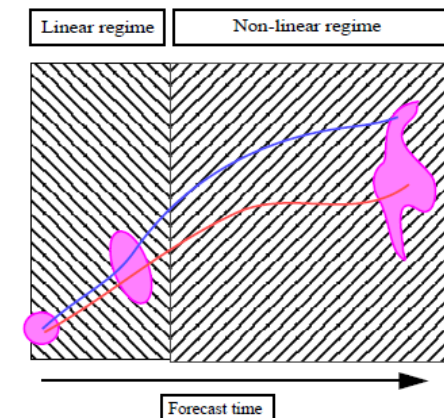
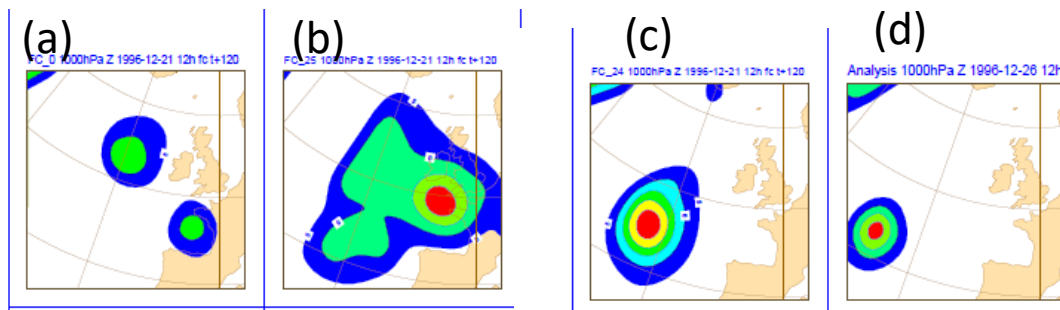
Problema de previsibilidade

A atmosfera apresenta esse comportamento.



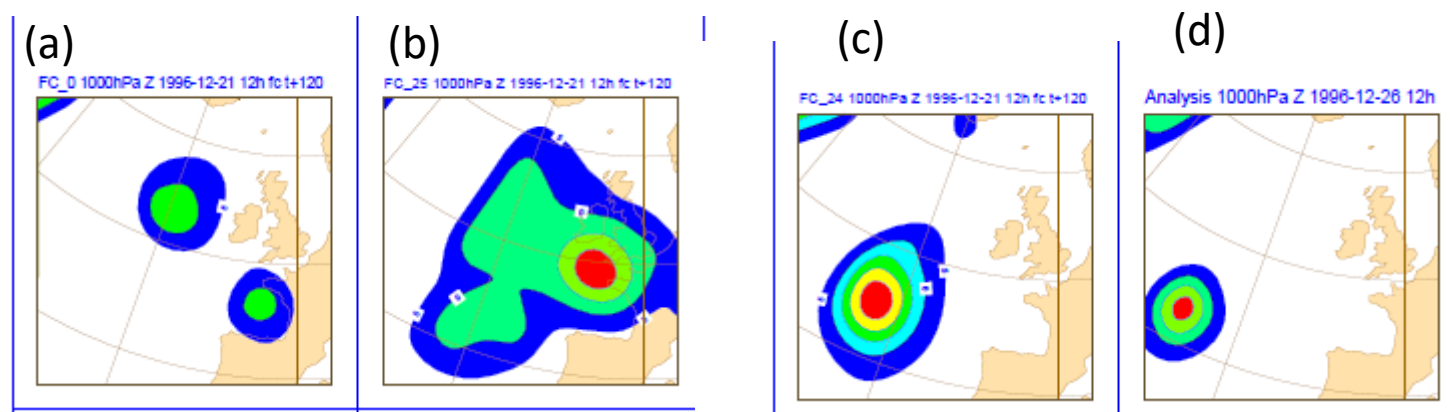
A Fig. 1 mostra **três previsões meteorológicas diferentes**, todas iniciadas a partir de **condições iniciais muito semelhantes**.

As **diferenças** entre as três condições iniciais (CI) eram **menores que os erros de análise** estimados



Cada uma dessas **CI poderia ser considerada uma estimativa igualmente provável** do “**verdadeiro**” estado inicial da atmosfera.

Após **5 dias de integração numérica**, as três previsões evoluíram para situações atmosféricas muito diferentes.



Em particular, observe as **diferentes posições do ciclone previsto no Atlântico Leste**, aproximando-se do Reino Unido (Fig. 1 (a)–(c)).

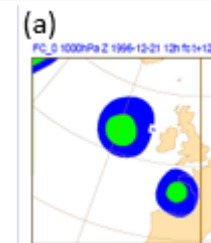


Problema de previsibilidade

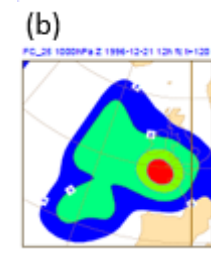
A atmosfera apresenta esse comportamento.



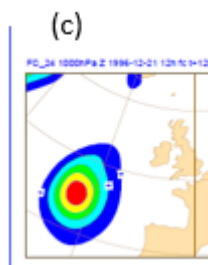
A **primeira previsão** indicava duas áreas de circulação ciclônica fraca a oeste e ao sul das Ilhas Britânicas;



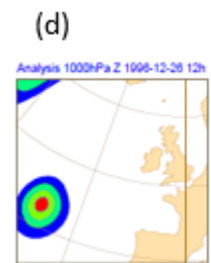
A **segunda previsão** posicionava um ciclone mais intenso a sudoeste da Cornualha;



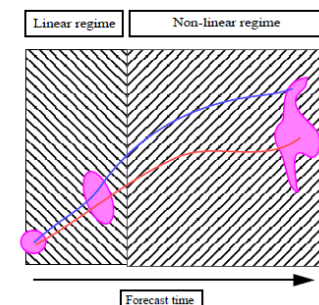
e a **terceira mantinha** o ciclone em mar aberto.



Esta **terceira acabou sendo a mais precisa quando comparada ao estado atmosférico observado** (Fig. 1 (d)).



Este é um **exemplo típico de órbitas inicialmente próximas** que depois divergem ao longo da evolução temporal.





A atmosfera é um **sistema dinâmico** intrincado com **muitos graus de liberdade**.



O estado da atmosfera é descrito pela distribuição espacial do **vento**, da **temperatura** e de outras **variáveis meteorológicas** (por exemplo, umidade específica e pressão de superfície).

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Base para
PNTC

$$\Delta U = \Delta Q - W$$

$$\text{fluxo} = q = \frac{\text{quantidade atravessando um contorno}}{\text{area do contorno} \times \text{duração do tempo}}$$

•Equação da continuidade

**Estrutura da
atmosfera Estática
Obedece a hidrostática**

**Segue a lei da Equação de estado
para os gases ideais**

•Equações de Navier-Stokes (forma primitiva)

$$\frac{Du_i}{Dt} = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P}{\partial x_i} - \frac{\rho}{\rho_0} g \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j u_k + \nu \left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \right)$$

•Equação de energia (termodinâmica)

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) T - S_P \omega = \frac{J}{C_p}$$

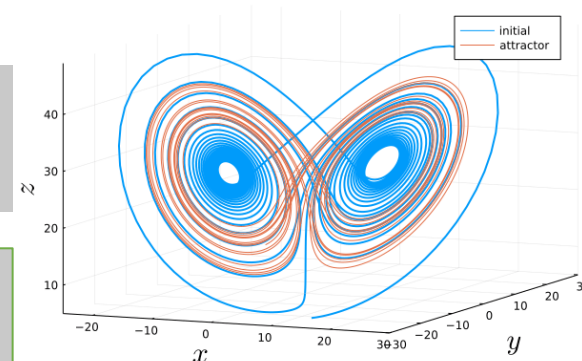
•Equação da conservação de massa

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{V} = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z} = \frac{S}{V}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{V} = 0$$

$$P = -\rho g z$$

$$P = \rho R T$$





Richardson (1922) pode ser considerado o primeiro a ter mostrado que o tempo poderia ser previsto numericamente.



Ele aproximou as equações diferenciais que regem os movimentos atmosféricos por meio de um conjunto de equações algébricas de diferenças finitas para as tendências de várias variáveis de campo em um número finito de pontos de grade no espaço.

- Mede o **quão rápido o erro de truncamento diminui com o refinamento da malha.**

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{-2u_{j-1} + u_j + u_{j-2}}{6\Delta x} \right) - O[\Delta x^2]$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{4u_{j-1} - 3u_j - u_{j+2}}{6\Delta x} \right) - O[\Delta x^2]$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+2}^n - 9u_j^n + 8u_{j-1}^n}{10\Delta x} + \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{20\Delta x} + O[\Delta x^2]$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+2}^n - 9u_j^n + 8u_{j-1}^n}{6\Delta x} + \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{4\Delta x} + O[\Delta x^3]$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+2} - 2u_j + u_{j-2}}{4\Delta x} + \frac{-4u_{j-1} + 4u_j - u_{j+2} + u_j}{3\Delta x} - O[\Delta x^3]$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{-u_{j+2} + 8u_{j+1} - 8u_{j-1} + u_{j-2}}{12\Delta x} \right) + O[\Delta x^4]$$

progressivo é $O[\Delta x^1]$

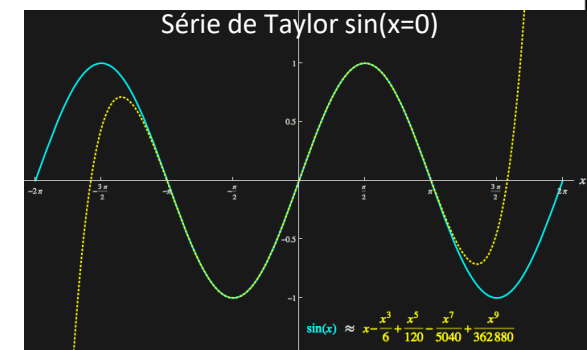
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} + O[\Delta x^1]$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} + O[\Delta x^1]$$

centrado é $O[\Delta x^2]$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2\Delta x} - O[\Delta x^2]$$

Então, porque não utilizamos o termo de maior ordem?

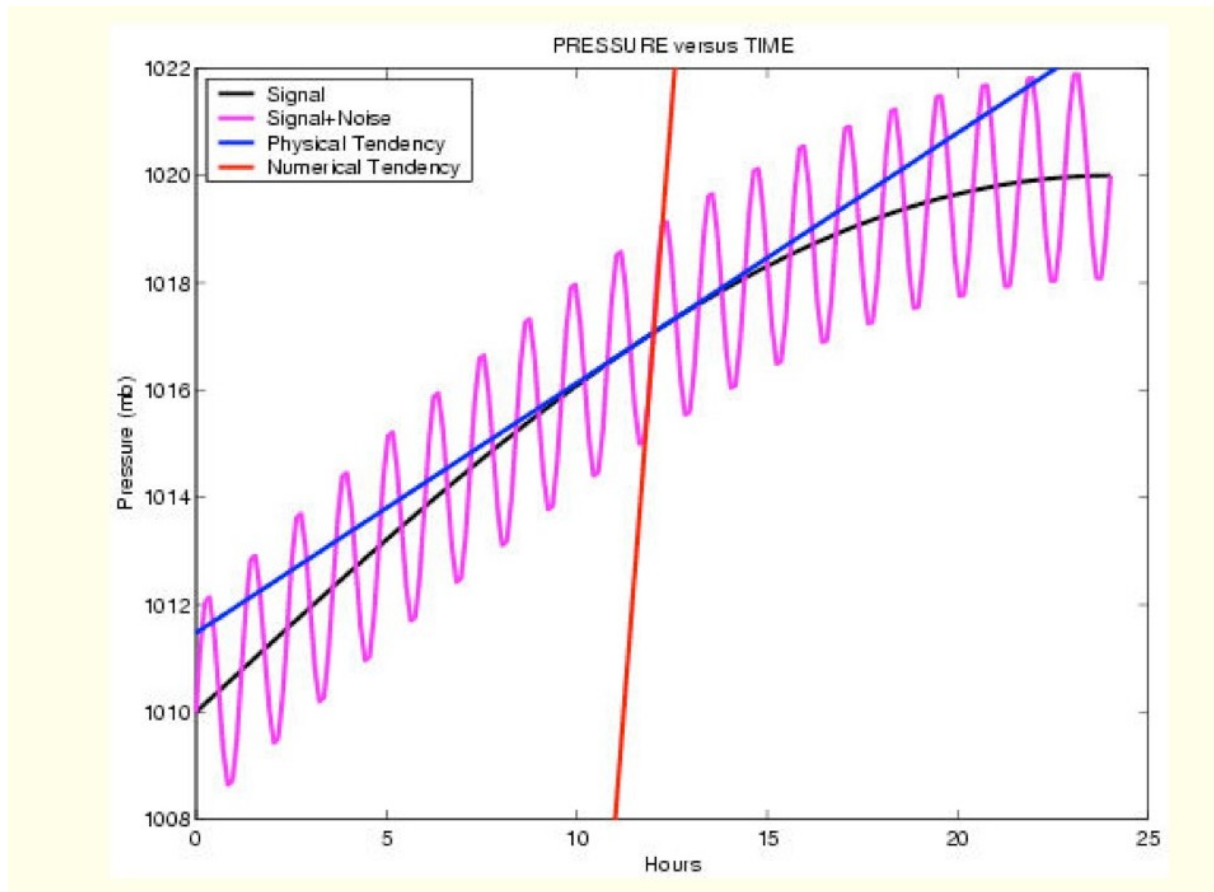


<https://wifflegif.com/tags/315231-taylor-series-gifs>

Paulo Yoshio Kubota



Ao extrapolar as tendências calculadas para frente no tempo, ele pôde prever as variáveis de campo no futuro.



Extrapolando taxas de mudança dos ruidos

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} + O[\Delta x^1]$$

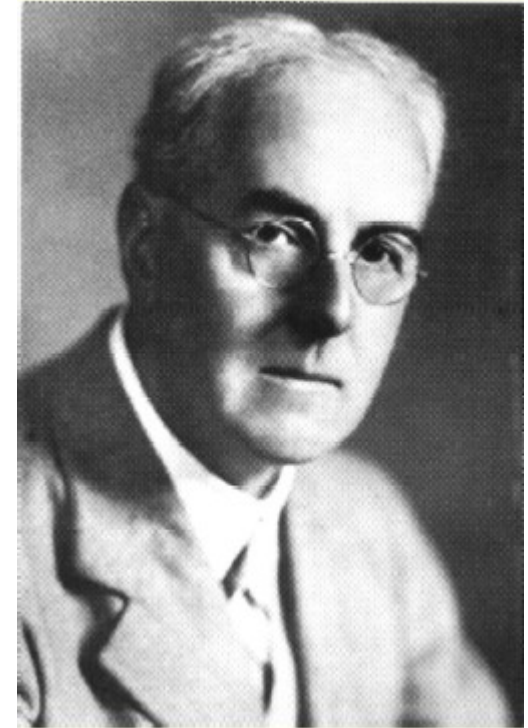
Infelizmente, seus resultados ***foram muito pobres***, tanto devido a dados iniciais deficientes quanto a sérios problemas em sua abordagem.



Modelo Numérico da Atmosfera

Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

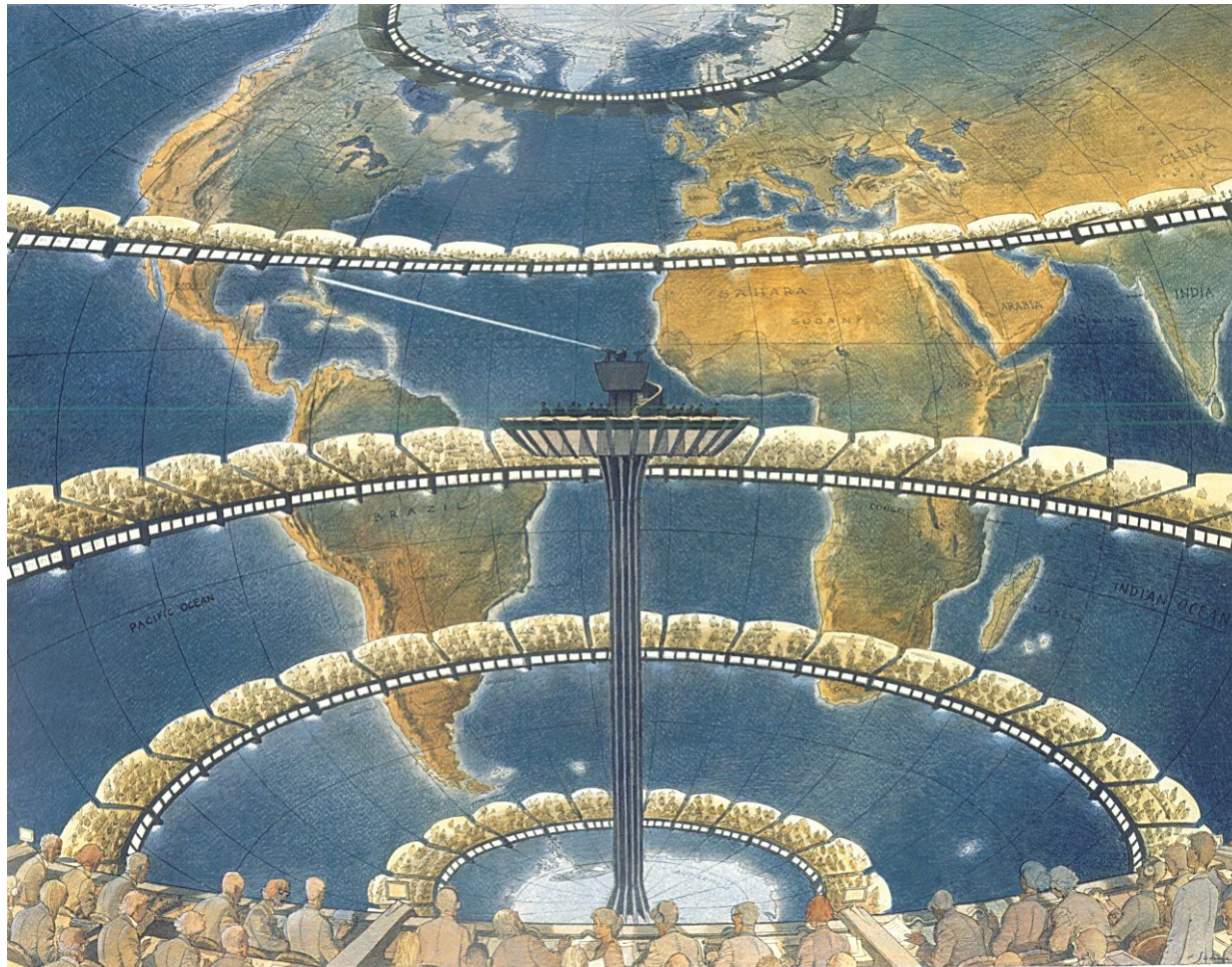
- **Lewis Fry Richardson:**
 - **matemático, físico, cientista atmosférico** britânico
 - **Carreira científica muito influenciada por suas crenças Quaker (pacifismo)**
- **Fez a primeira previsão numérica do tempo em 1922**
 - **Fez os cálculos totalmente à mão!**
 - **Demorou mais de 1000 horas!**
- **Também sonhava com o futuro da previsão do tempo**
...





Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

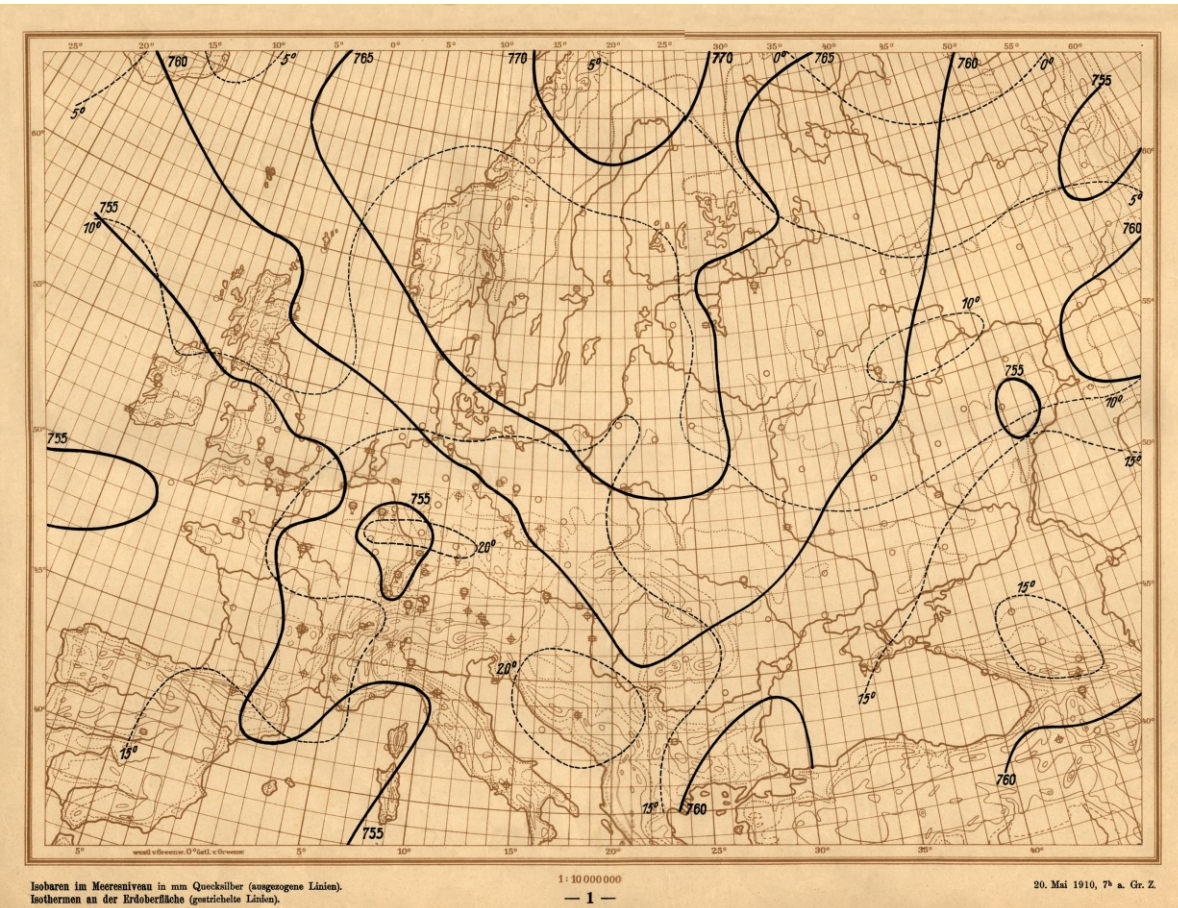
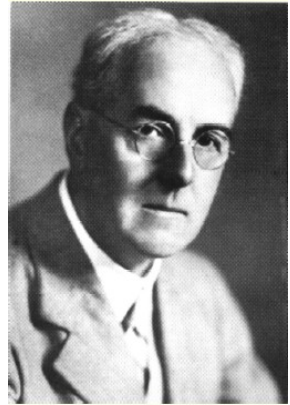
- O sonho de Richardson: a fábrica de previsões
- Ocupado com funcionários ("computadores") fazendo cálculos



Ele estimou que 64.000 "computadores" (pessoas) seriam necessários para fazer previsões em todo o mundo



Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs) Experimento de Richardson



Dados usados de 20 de maio de 1910:

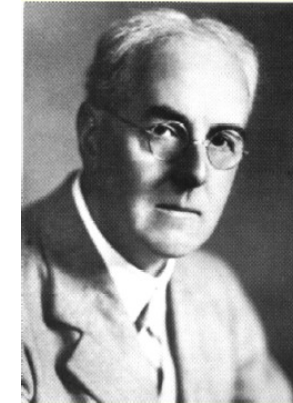
O **cometa de Halley** estava passando, e havia uma grande **campanha de observação** em balão de ar quente para estudar o efeito dos cometas no tempo.

SLP e temperatura da superfície

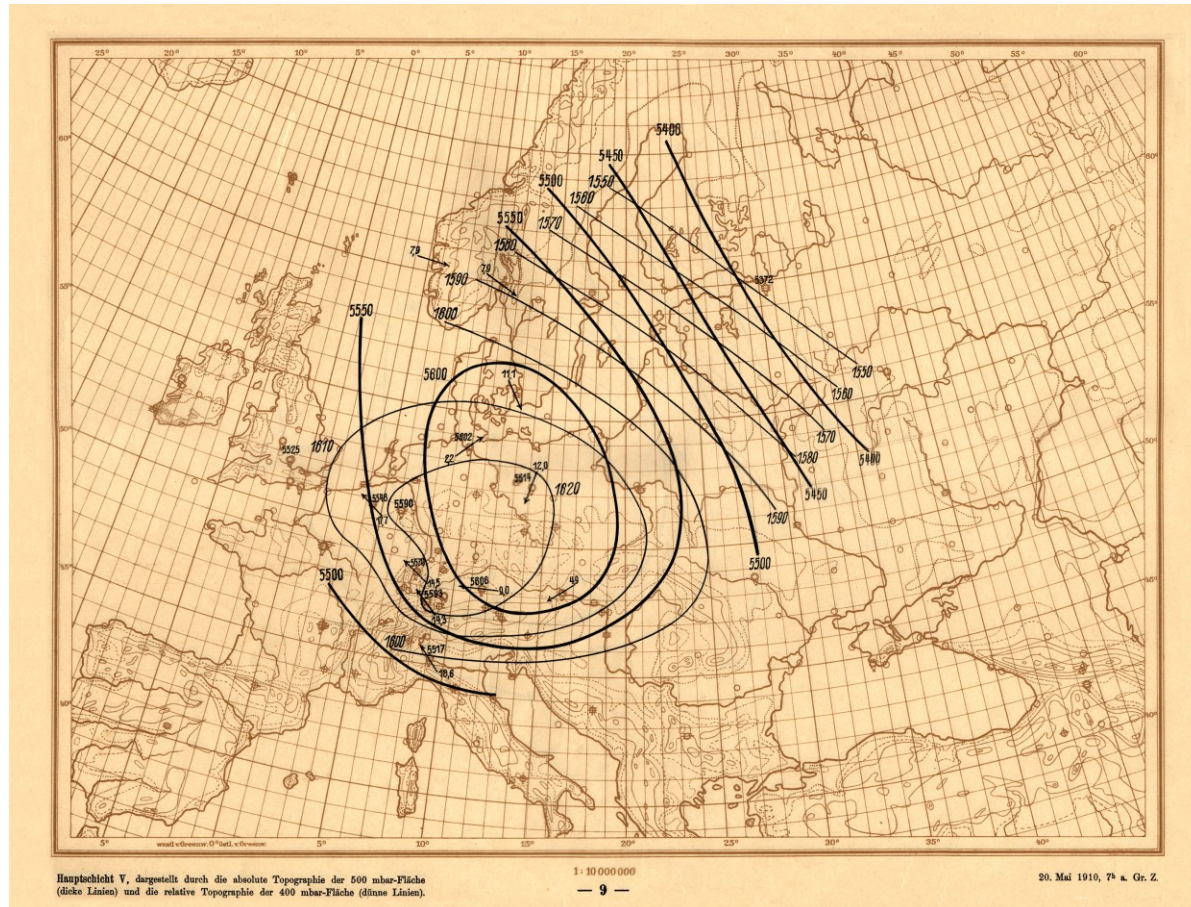


Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Experimento de Richardson



Valores **tabulados** desses gráficos manualmente!



Alturas de 500 mbar e espessura de 500-400 mbar



Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Cálculos de Richardson

- Serviu como **motorista de ambulância** na Unidade de Friends' Ambulance na França durante a Primeira Guerra Mundial
Soldados feridos transportados, muitas vezes sob fogo pesado
- Demorou **seis semanas** para realizar os cálculos
“Meu escritório era um monte de feno em um local de repouso frio”
Peter Lynch acha que ele quis dizer 6 semanas * 7 dias * 24 horas = 1000 horas de computação!
Ou seja, ele demorou o tempo todo em que esteve na França, 2 anos
- **Livro de cálculo foi perdido** durante a batalha de Champagne
Mas se **recuperou** meses depois sob um monte de carvão
- Eventualmente publicado em 1922

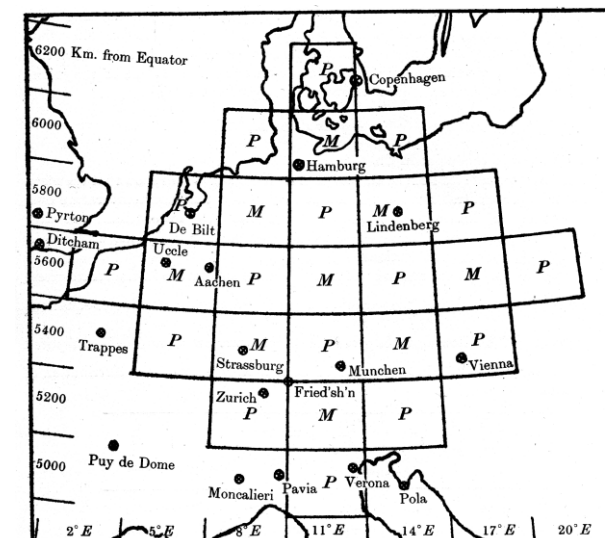
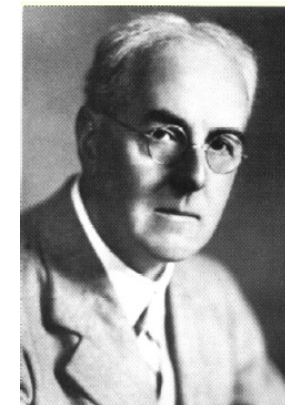




Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Cálculos de Richardson

- Objetivo: calcular a tendência da pressão superficial em um ponto (na Baviera), 6 horas no futuro.
- Discretizado em cinco camadas na vertical.
- Equações primitivas foram usadas.
Assumindo equilíbrio hidrostático
- Diferenças finitas usadas para calcular mudanças no momento, temperatura e pressão





Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

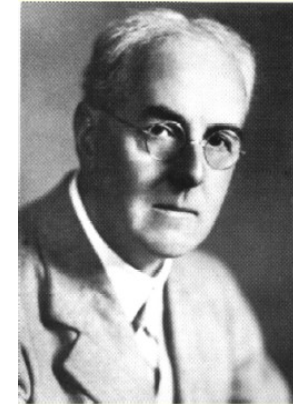
Resultados de Richardson

Folha de cálculo de Richardson

COMPUTING FORM P XIII. Divergence of horizontal momentum-per-area. Increase of pressure

The equation is typified by: $-\frac{\partial R_m}{\partial t} = \frac{\partial M_{ms}}{\partial \sigma} + \frac{\partial M_{ms}}{\partial n} - M_{ms} \frac{\tan \phi}{a} + m_{ms} - m_{ms}^* + \frac{2}{a} M_{ms}$. (See Ch. 4/2#5.)

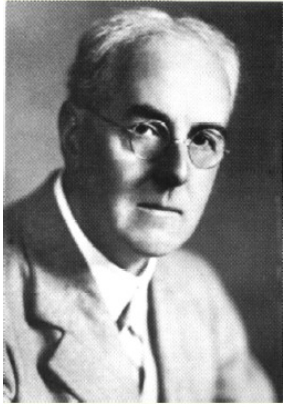
* In the equation for the lowest stratum the corresponding term $-m_{os}$ does not appear



Longitude 11° East $\delta \sigma = 1.41 \times 10^5$			Latitude 5400 km North $\delta n = 400 \times 10^5$		Instant 1910 May 20 th 7 ^h G.M.T. $\alpha^{-1} \tan \phi = 1.73 \times 10^{-5}$		Interval, δt 6 hours $\alpha = 6.36 \times 10^5$					
Ref.:-				previous 3 columns	previous column		Form P XVI	Form P XVI	equation above	previous column	previous column	previous column
h	$\frac{\delta M_s}{\delta \sigma}$	$\frac{\delta M_s}{\delta n}$	$-\frac{M_s \tan \phi}{a}$	$\text{div}'_{LN} M$	$-g \delta t \text{div}'_{RN} M$		m_s	$\frac{2M_s}{a}$	$-\frac{\partial R}{\partial t}$	$+\frac{\partial R}{\partial t} \delta t$	$g \frac{\partial R}{\partial t} \delta t$	$\frac{\partial p}{\partial t} \delta t$
	$10^{-5} \times$	$10^{-5} \times$	$10^{-5} \times$	$10^{-5} \times$	$100 \times$		$10^{-5} \times$	$10^{-5} \times$	$10^{-5} \times$		$100 \times$	$100 \times$
h_1	-61	-245	-6	-312	656		0		-229	49.5	483	0
h_2	367	-257	2	112	-236		-83	0.06	-136	29.4	287	483
h_3	93	-303	-16	-226	478		165	0.11	-124	26.8	262	770
h_4	32	-55	-12	-35	74		63	0.07	-110	23.8	233	1032
h_5	-256	38	-8	-226	479		138	0.03	-88	19.0	186	1265
h_6	NOTE: $\text{div}'_{RN} M$ is a contraction for $\frac{\delta M_s}{\delta \sigma} + \frac{\delta M_s}{\delta n} - M_s \frac{\tan \phi}{a}$				SUM = 1451 $= \frac{\partial p}{\partial t} \delta t$							1451 check by $\Sigma -g \delta t \text{div}'_{LN} M$



Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs) Fracasso da previsão de Richardson

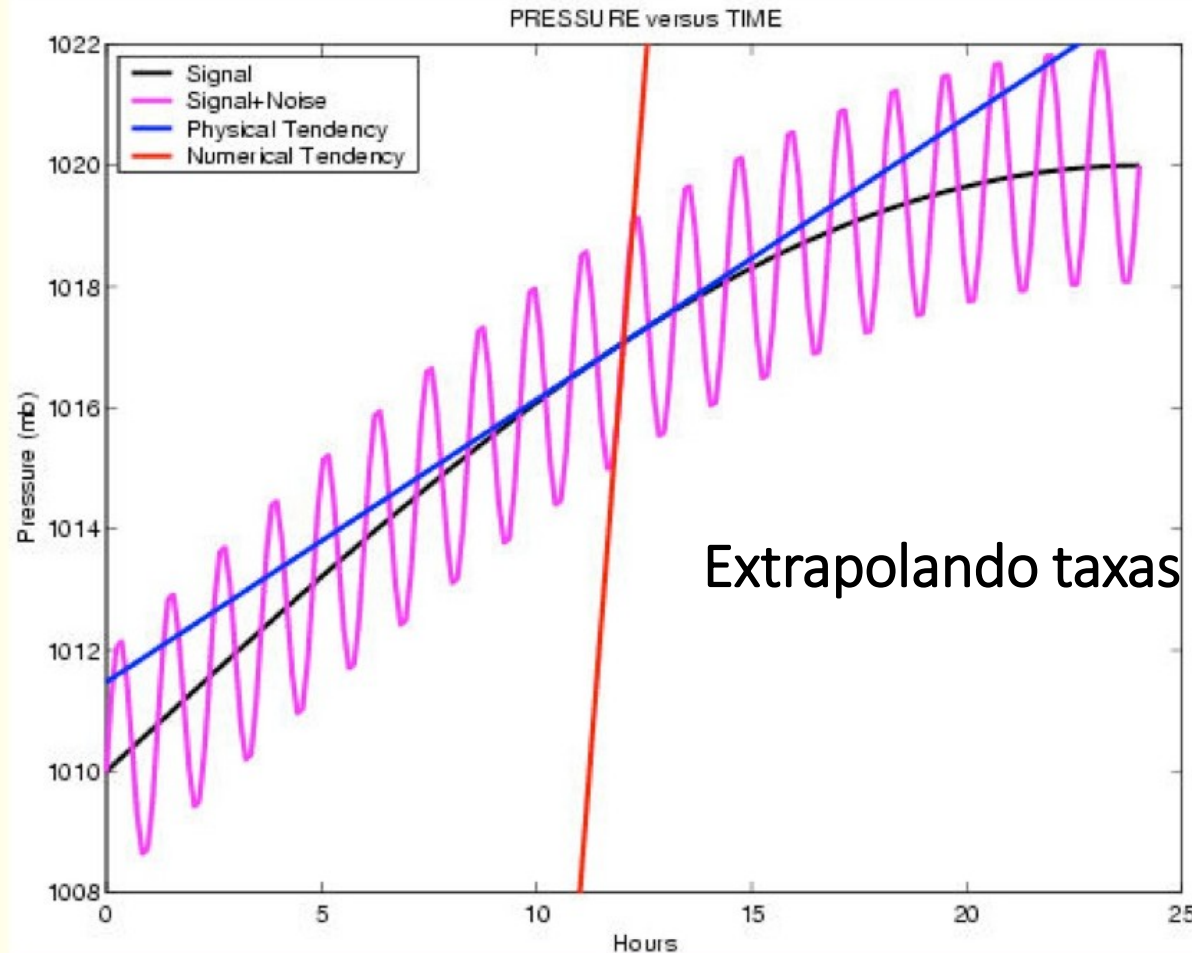
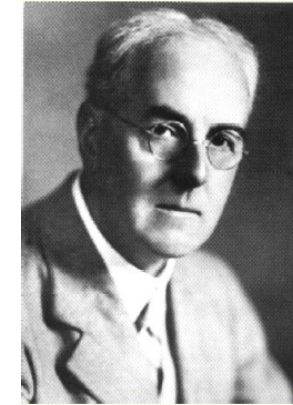


- Por que esse fracasso?
- Não foi devido a números incorretos, como muitos afirmam
- Ele deu apenas **um passo no tempo**, então instabilidades numéricas não podem se desenvolver
- Em vez disso, tem a ver com as ondas rápidas



Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Fracasso da previsão de Richardson



Extrapolando taxas de mudança dos ruidos

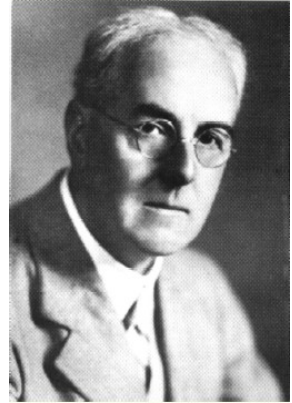
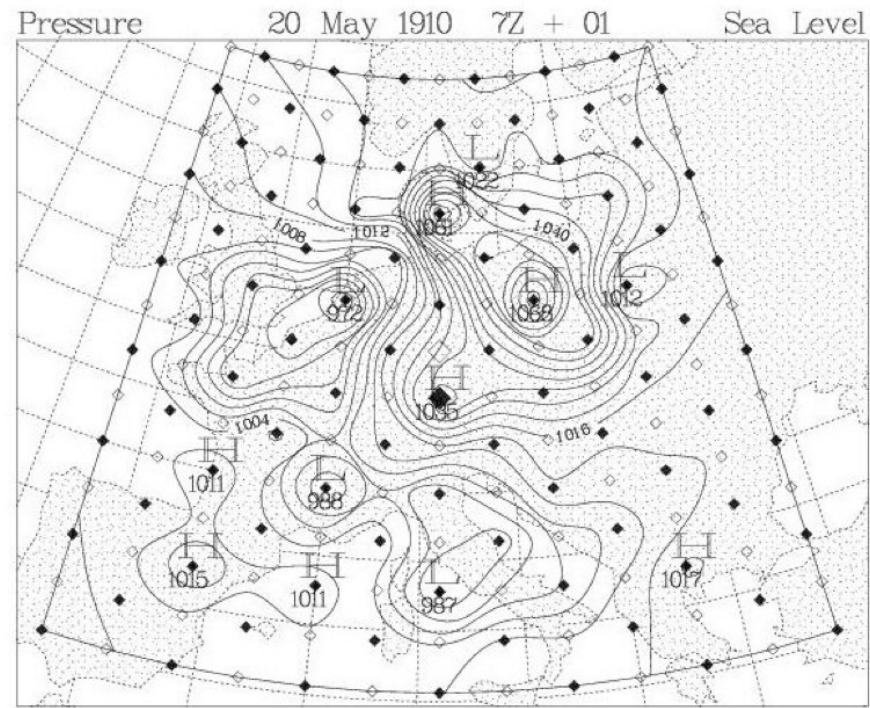
Um esquema simples ilustrando como extrapolar um sinal ruidoso é perigoso ...



Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Previsão de Richardson

Forecast without Filtering



Short-range forecast of sea-level pressure, from *uninitialized data*. The contour interval is 4 hPa. Single forward time step of size $\Delta t = 3600$ s.



Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Previsão de Richardson

- O próprio Richardson percebeu que as **ondas gravitacionais** eram o problema.
- Ele sugeriu suavização das condições iniciais
E propôs 5 métodos diferentes para isso
- Infelizmente, ele não conseguiu implementá-los devido ao custo computacionais
Mas podemos reproduzir os resultados usando os computadores de hoje

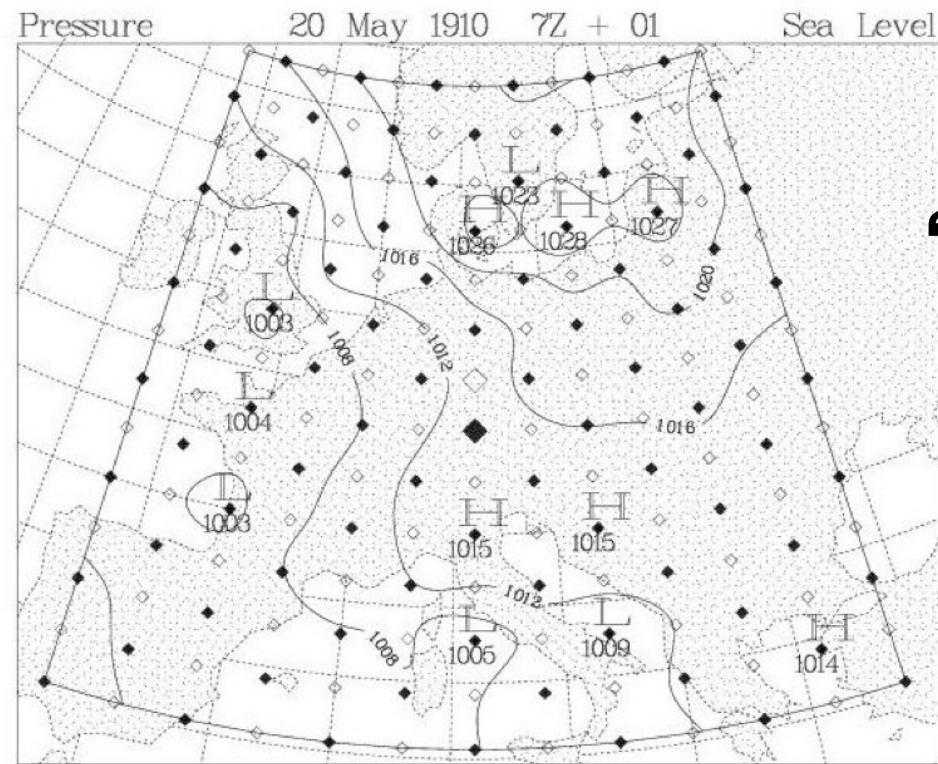
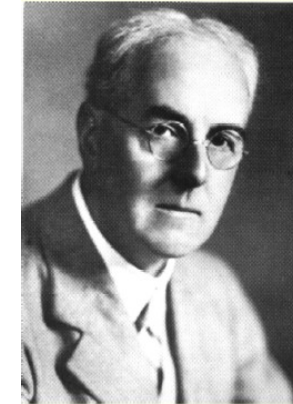




Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Previsão de Richardson

Forecast with Filtering



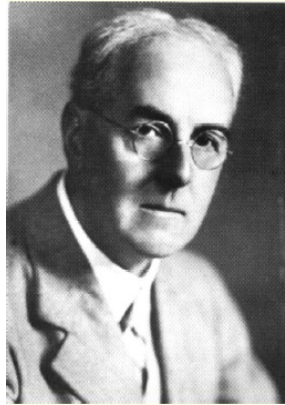
“Balanceado” as condições iniciais

Short-range forecast of sea-level pressure, from *filtered data*. The contour interval is 4 hPa. Single forward time step of size $\Delta t = 3600$ s.



Após a Segunda Guerra Mundial, o interesse pela previsão numérica do tempo foi retomado, em parte devido à expansão da rede de observações meteorológicas, mas também pelo desenvolvimento dos computadores digitais.

Charney (1947, 1948) desenvolveu um modelo aplicando uma filtragem essencial das equações de Richardson, baseado nas chamadas equações geostróficas e hidrostáticas.



Em 1950, um computador eletrônico (ENIAC) foi instalado na Universidade de Princeton, e **Charney, Fjørtoft, Von Neumann e Ritchmeyer (1950) realizaram a primeira previsão numérica** utilizando a versão barotrópica equivalente do modelo de Charney.

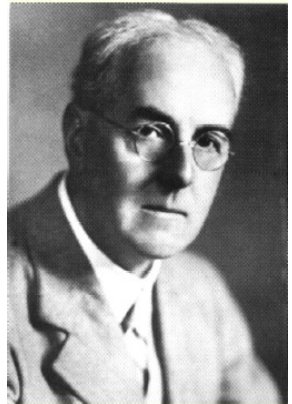
Esse modelo **fornecia previsões da altura geopotencial próxima de 500 hPa** e podia ser usado como auxílio para fornecer previsões explícitas de outras variáveis, como pressão de superfície e distribuições de temperatura.



Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Previsão de Richardson

“Balanceado” as condições iniciais



O primeiro experimento NWP de sucesso

- Ondas de gravidade rápidas eram o problema:

Por que não tentar fazer previsões com um **modelo que não possui ondas gravitacionais?** (John von Neumann, Jule Charney, Ragnar Fjortoft)

- A proposta de pesquisa propôs três usos para o NWP:

- Previsão do tempo
- Planejando onde fazer observações
- Modificação do tempo!

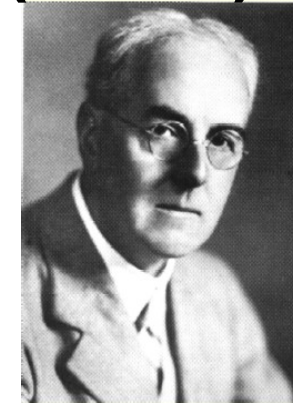


Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Previsão de Richardson

“Balanceado” as condições iniciais

O **primeiro experimento NWP** de sucesso



ENIAC Forecast Grid

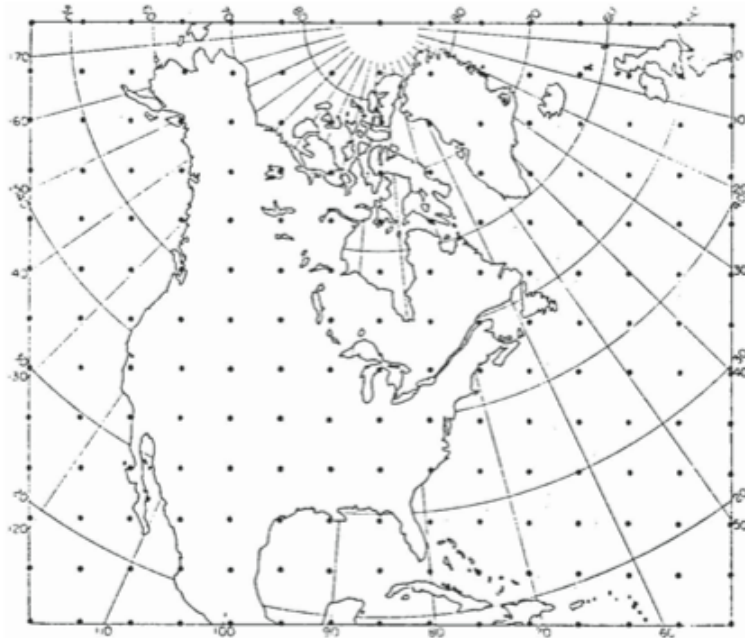


FIG. 2. Computation grid used for the ENIAC forecasts. One line is omitted from the southern edge and two lines from the remaining edges (from CFvN).

Modelo barotrópico usado (sem ondas de gravidade, sem problemas com condições iniciais desequilibradas)

Modelo mais simples c / Rossby ondas

Temos este modelo **rodando no pynchon!**



Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

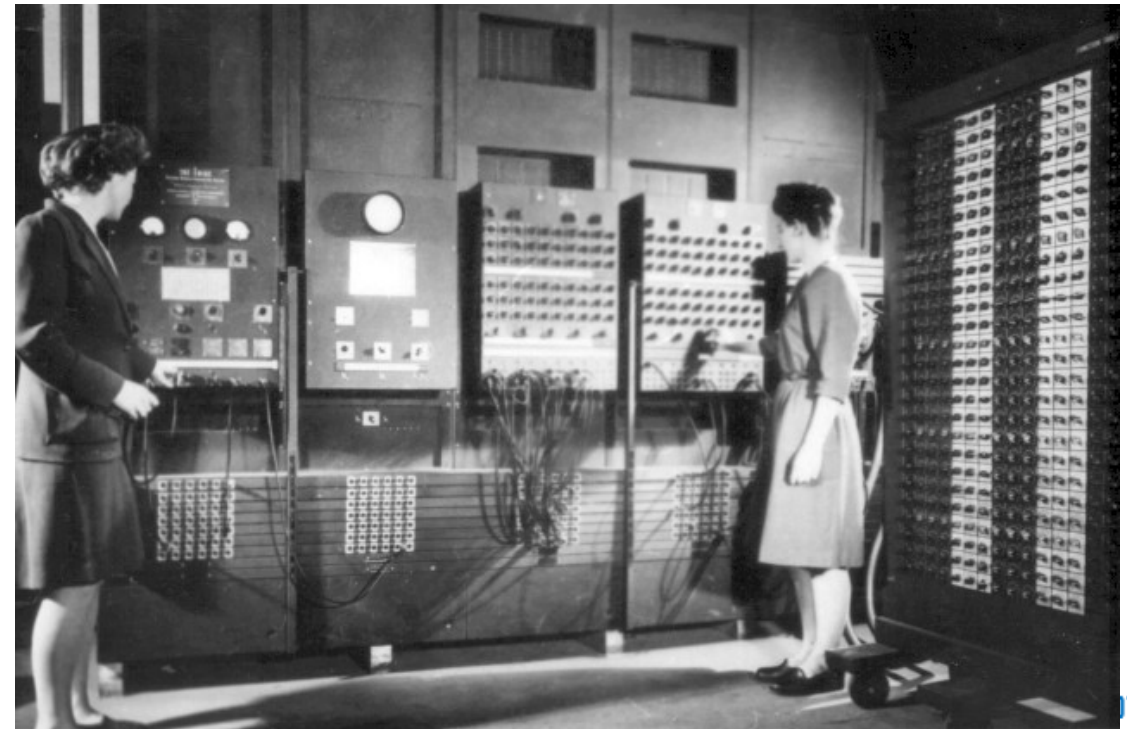
Previsão de Richardson “Balanceado” as condições iniciais



O primeiro experimento NWP de sucesso

O primeiro computador!

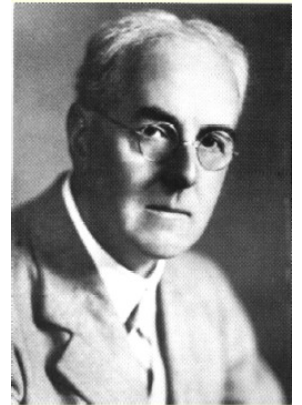
- ENIAC: O Integrador Numérico Eletrônico e o Computador





Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Previsão de Richardson

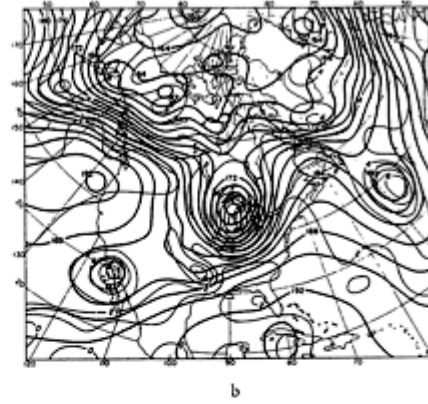
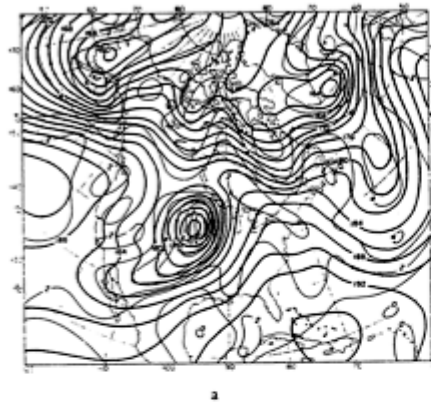




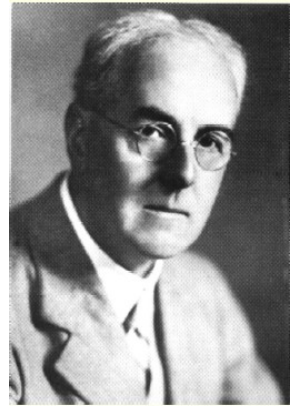
Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Primeira Previsão

Condições iniciais

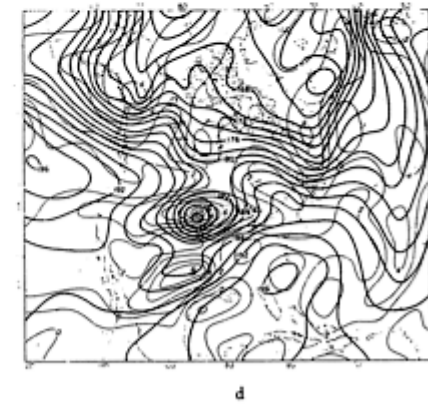
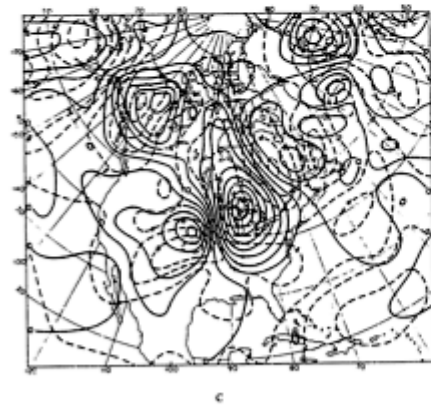


Altura observada
24 horas depois



previsão de Richardson

Observado e calculado
mudança de altura



Previsão de altura 24
horas depois

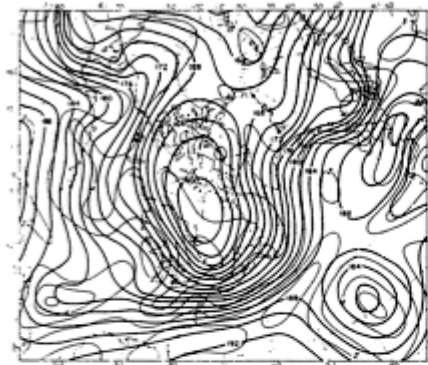
Fig. 2. Forecast of January 5, 1949, 0300 GMT: (a) observed z and η at $t = 0$; (b) observed z and η at $t = 24$ hours; (c) observed (continuous lines) and computed (broken lines) 24-hour height change; (d) computed z and η at $t = 24$ hours. The height unit is 100 ft and the unit of vorticity is $1/3 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$.



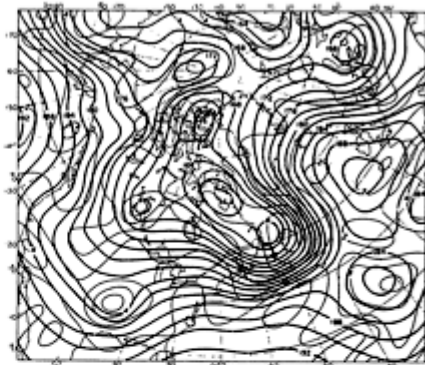
Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Segunda Previsão

Condições iniciais

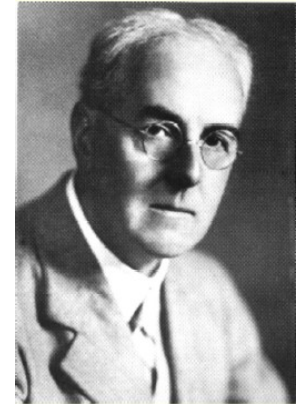


a



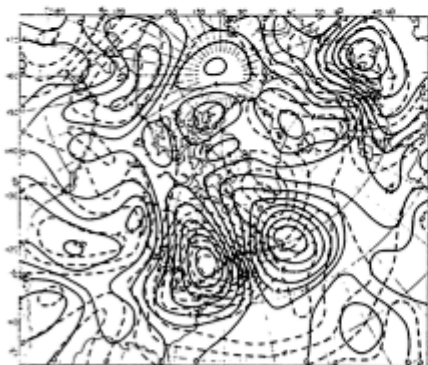
b

Altura observada
24 horas depois

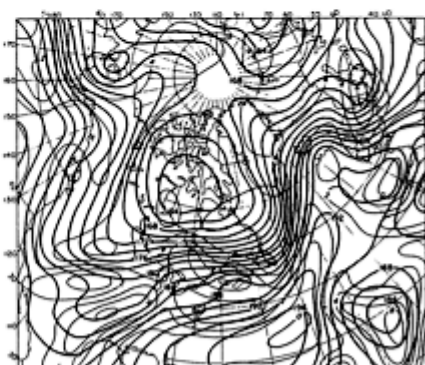


previsão de Richardson

Observado e calculado
mudança de altura



c



d

Previsão de altura 24
horas depois

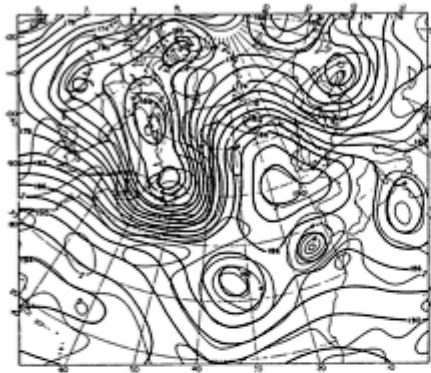
Fig. 3. Forecast of January 30, 1949, 0300 GMT. (See Fig. 2 for explanation of diagrams.)



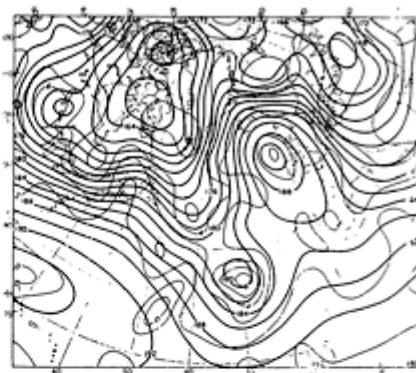
Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)

Terceira Previsão

Condições iniciais

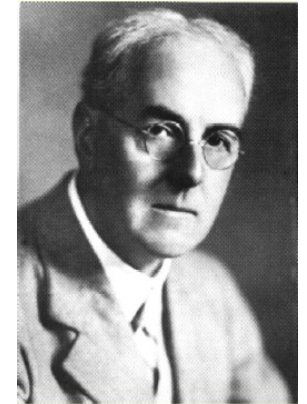


a



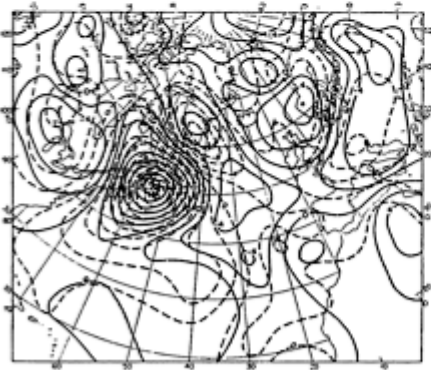
b

Altura observada 24 horas depois

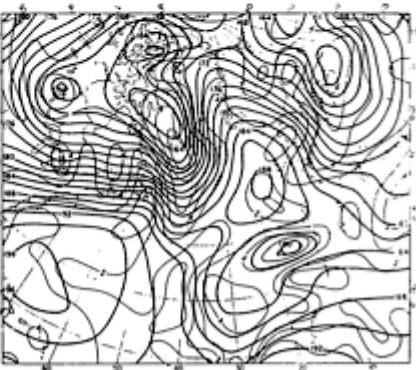


previsão de Richardson

Observado e calculado
mudança de altura



c



d

Previsão de altura 24 horas depois

Fig. 4. Forecast of January 31, 1949, 0300 GMT. (See Fig. 2 for explanation of diagrams.)

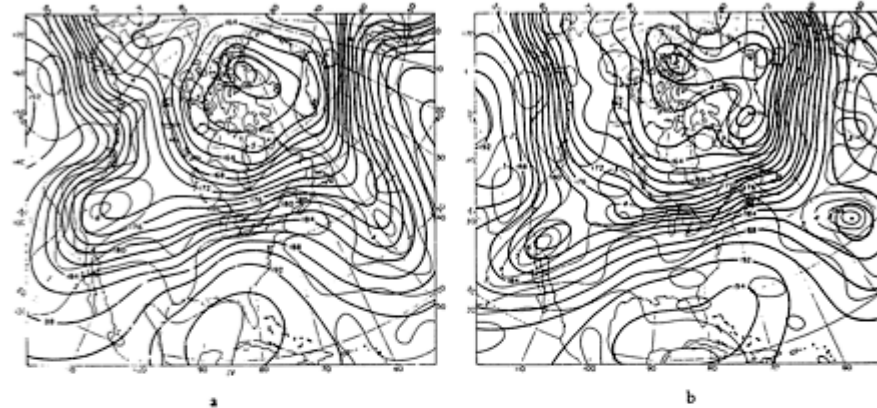


Primeiro: Modelos de Circulação Geral (GCMs)



Quarta Previsão

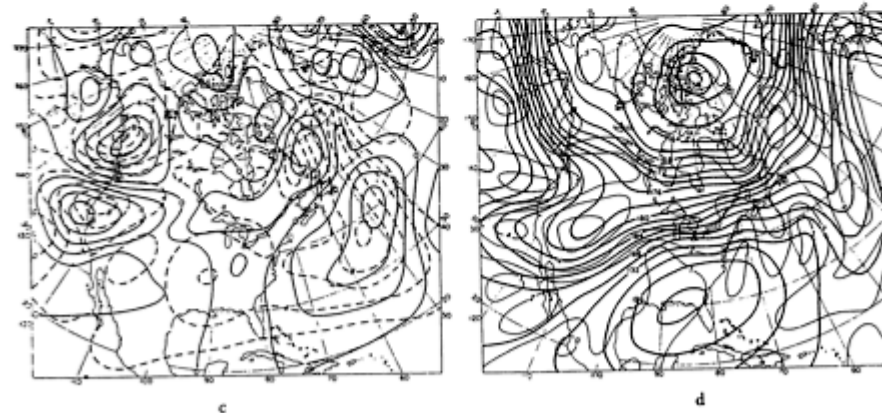
Condições iniciais



Altura observada 24
horas depois

previsão de Richardson

Observado e calculado
mudança de altura



Previsão de altura 24
horas depois

Fig. 5. Forecast of February 13, 1949, 0300 GMT. (See Fig. 2 for explanation of diagrams.)



Os resultados de Charney levaram ao desenvolvimento de modelos mais complexos da circulação atmosférica, os chamados modelos de circulação global.

Com a **introdução de computadores potentes** na meteorologia, a **comunidade meteorológica** passou a investir mais tempo e esforço no desenvolvimento de modelos numéricos mais complexos da atmosfera.



Modelo Numérico da Atmosfera



Um dos modelos mais avançados, usado rotineiramente para a previsão operacional do tempo, é o implementado no **Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF)**.

O modelo IFS era baseado em uma formulação espectral horizontal com truncamento triangular T319 e 60 níveis verticais (Simmons et al., 1989; Courtier et al., 1991; Simmons et al., 1995).

Ele inclui a parametrização de muitos processos físicos, como processos de superfície e de camada limite (Viterbo & Beljaars, 1995), radiação (Morcrette, 1990) e processos úmidos (Tiedtke, 1993; Jacob, 1994).

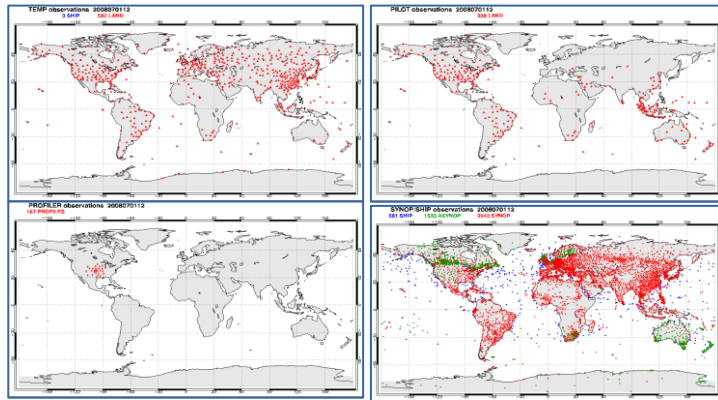




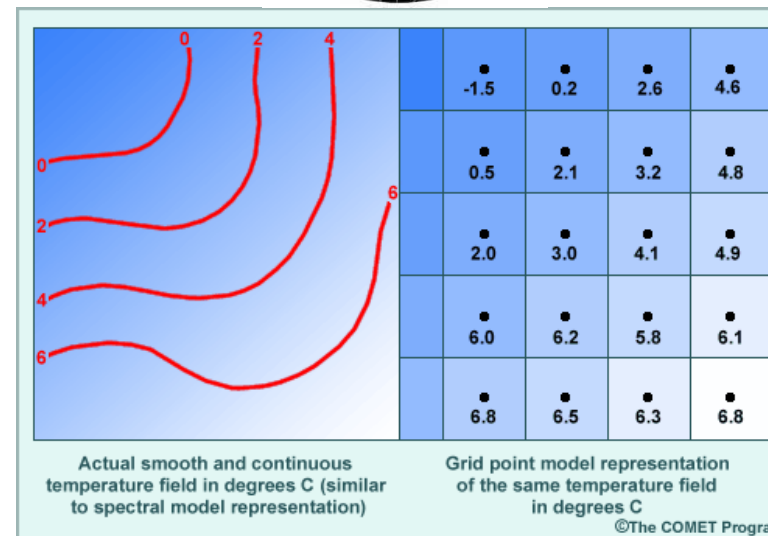
Modelo Numérico da Atmosfera



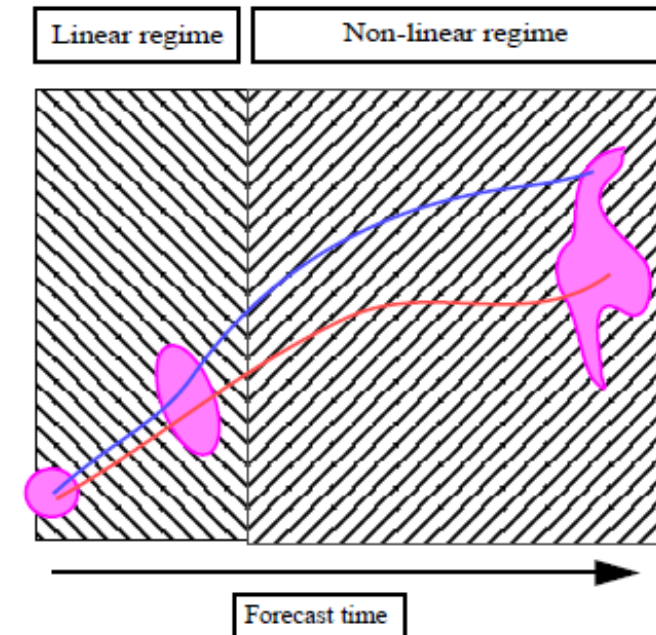
O fato de que apenas um número limitado de observações está disponível (limitado em comparação aos graus de liberdade do sistema) e de que parte do globo apresenta cobertura observacional muito deficiente introduz **incertezas nas condições iniciais**.



cobertura observacional
muito deficiente



**incertezas nas condições
iniciais**

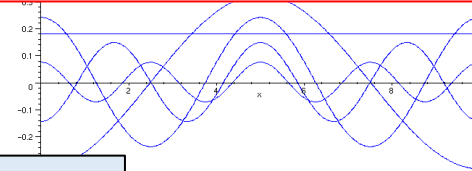
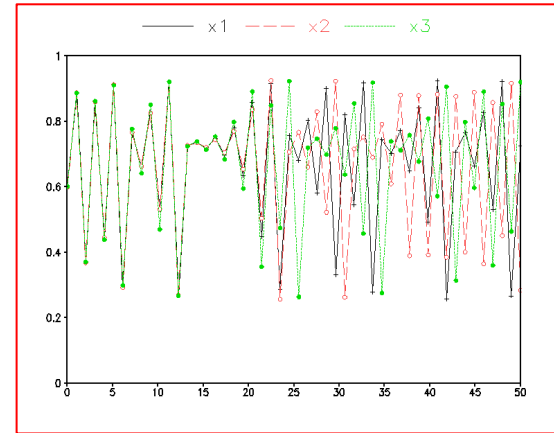
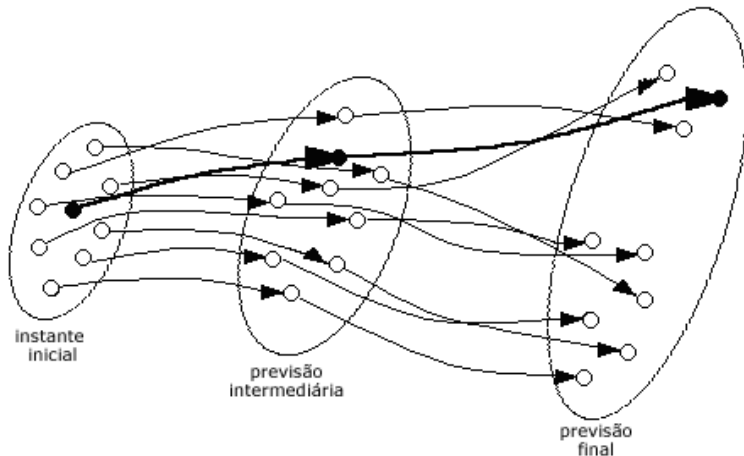




Problema de previsibilidade



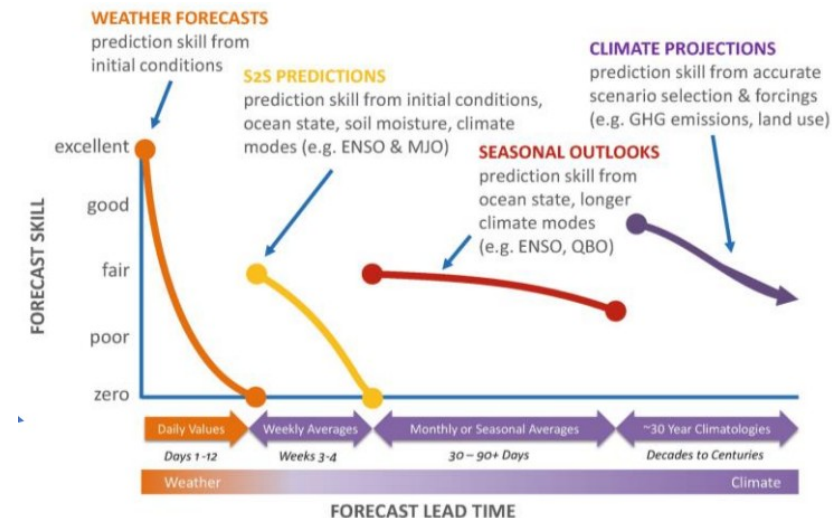
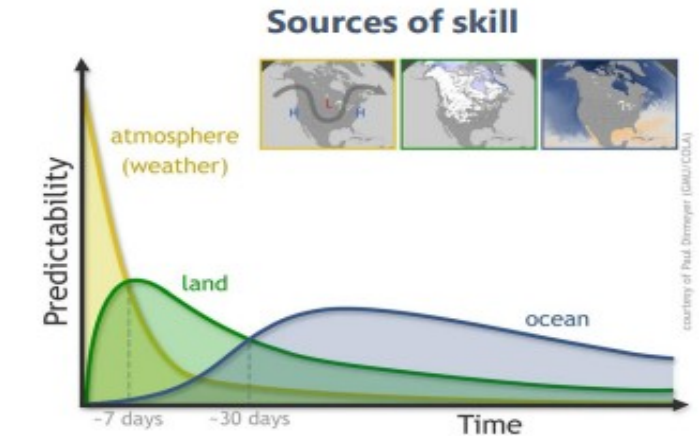
A presença de **incertezas nas condições iniciais** é a **primeira fonte de erros de previsão**.



$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\bar{u}_j' u_i')}{\partial x_j} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j(\bar{u}_k) + \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x_j} - S_p \bar{\omega} = - \frac{\partial(\bar{u}_j' T')}{\partial x_j} + \frac{\bar{J}}{c_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\bar{u}_j' q')}{\partial x_j} + \bar{S}$$





Problema de previsibilidade



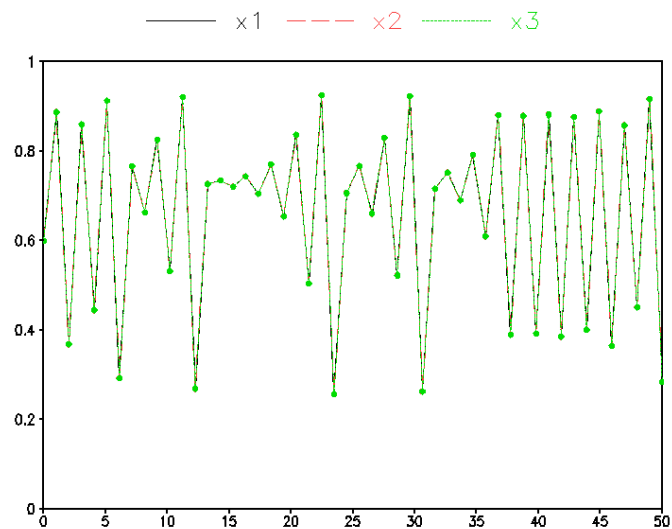
Um requisito para **previsões com skills** é que os modelos numéricos sejam capazes de simular com precisão os fenômenos atmosféricos dominantes.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad - \text{or} - \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0$$

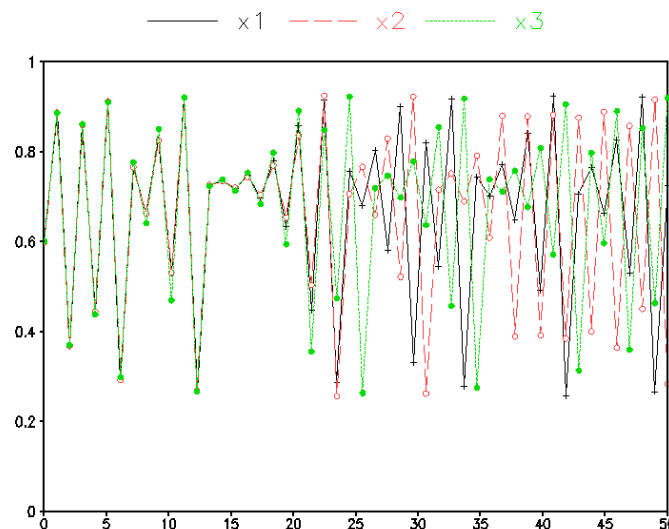


$$x = kx(1 - x) = kx - kx^2$$

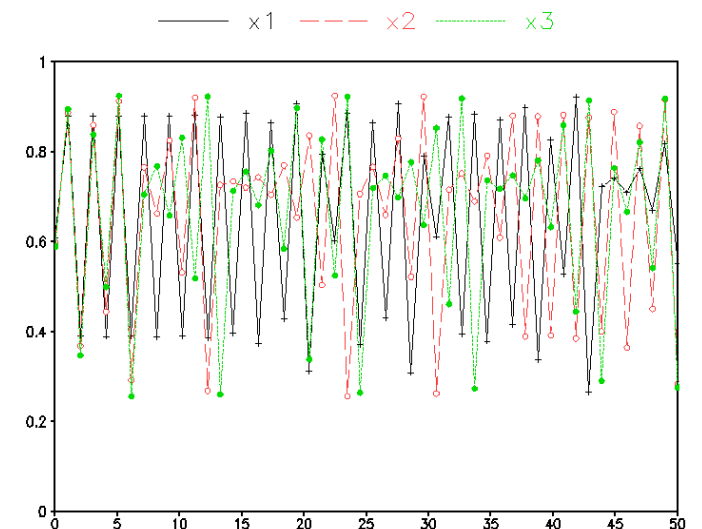
Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0



Diferença entre x1 ,x2 e x3 =1e-5



Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0.01





Modelo Numérico da Atmosfera



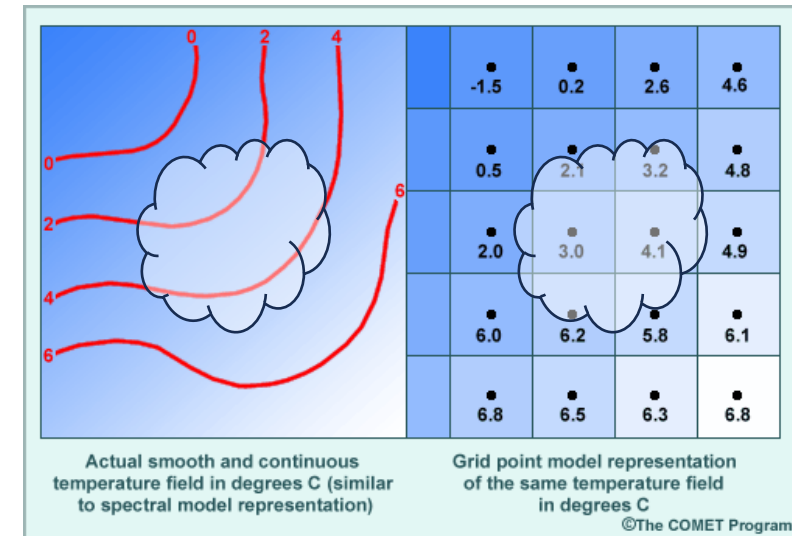
O fato de que a descrição de alguns processos físicos possui apenas um certo grau de exatidão, e o fato de que os modelos numéricos simulam apenas processos com determinadas escalas espaciais e temporais, constitui a segunda fonte de erros de previsão.



$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\overline{u_j' u_i'})}{\partial x_j} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) + \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x_j} - S_p \bar{\omega} = - \frac{\partial(\overline{u_j' T'})}{\partial x_j} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\overline{u_j' q'})}{\partial x_j} + \bar{S}$$



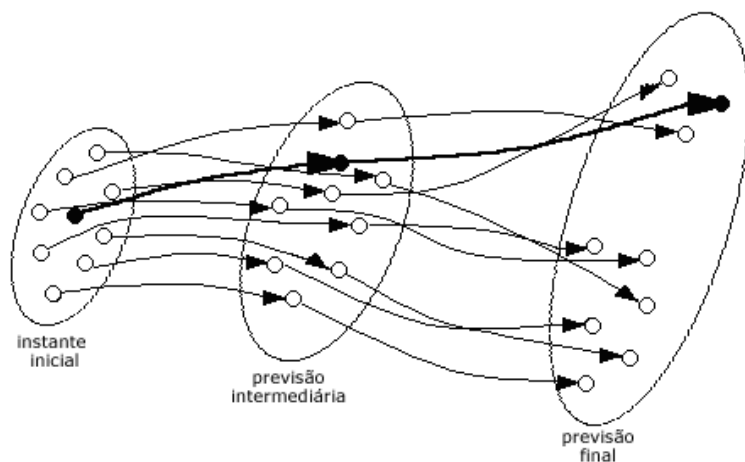


Essas duas fontes de erros de previsão fazem com que as previsões meteorológicas se deteriorem à medida que o tempo de previsão aumenta.

CI



Modelo



$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\overline{u_j' u_i'})}{\partial x_j} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j(\bar{u}_k) + \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2}$$

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x_j} - S_p \bar{\omega} = - \frac{\partial(\overline{u_j' T'})}{\partial x_j} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

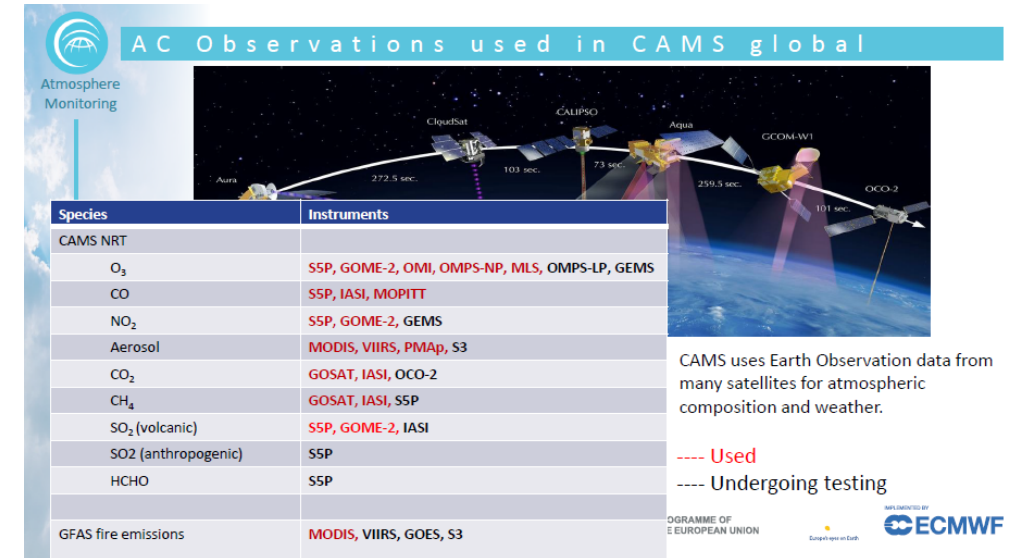
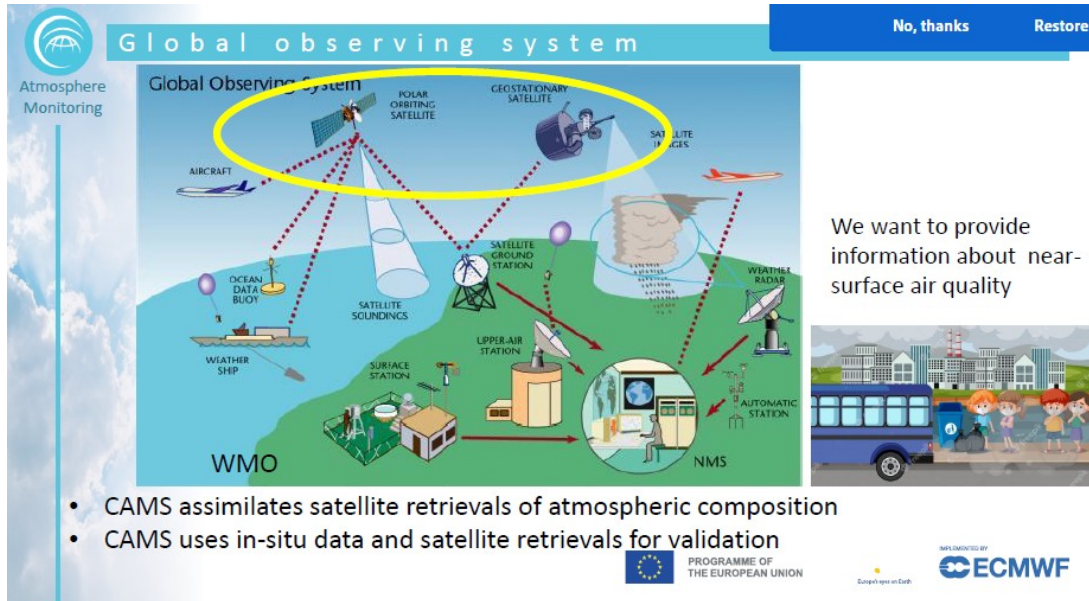
$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x_j} = - \frac{\partial(\overline{u_j' q'})}{\partial x_j} + \bar{S}$$



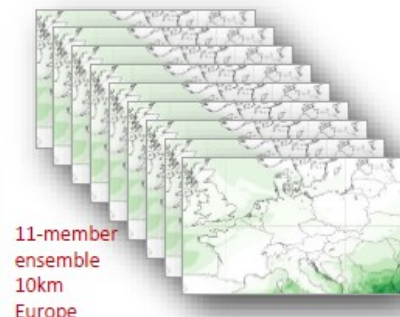
Modelo Numérico da Atmosfera



As condições iniciais sempre serão conhecidas de **forma aproximada**, uma vez que cada dado é caracterizado por um erro que depende da precisão do instrumento.



Em outras palavras, **pequenas incertezas** relacionadas às características do **sistema de observação** atmosférica sempre irão caracterizar as condições iniciais.

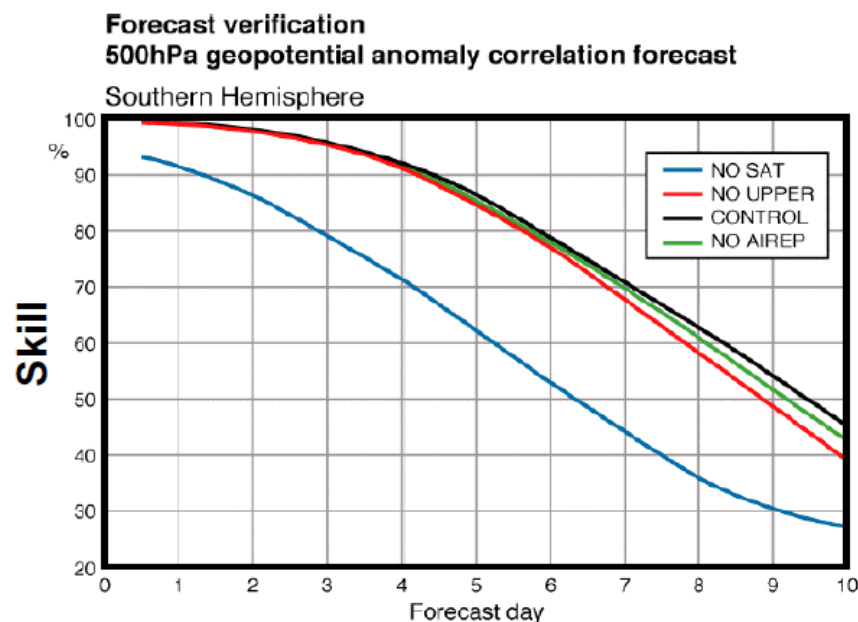




Modelo Numérico da Atmosfera



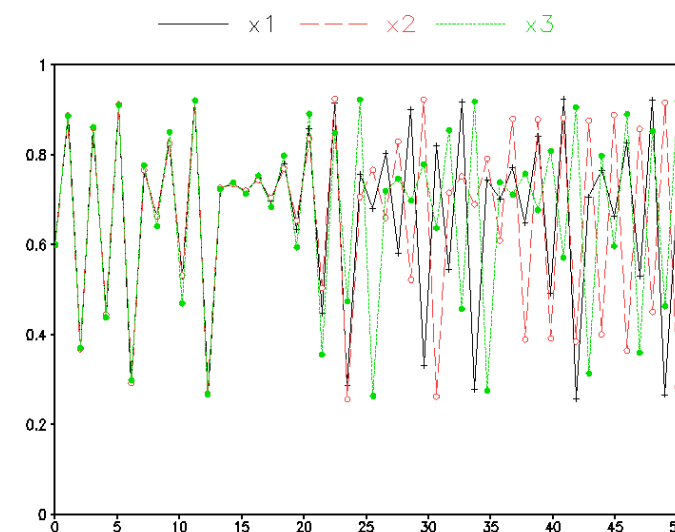
O crescimento do erro da previsão de 10 dias do modelo ECMWF, no período de 1º de dezembro de 1980 a 31 de maio de 1994, foi analisado em grande detalhe por Simmons et al. (1995).



crescimento do erro da previsão de 10 dias do modelo ECMWF

$$x = kx(1 - x) = kx - kx^2$$

Diferença entre x1 ,x2 e x3 =1e-5



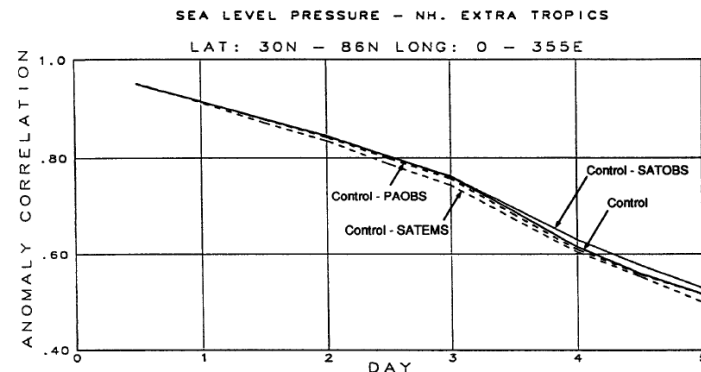
Concluiu-se que 15 anos de pesquisa haviam melhorado substancialmente a precisão na primeira metade do intervalo de previsão (até aproximadamente o dia 5 de previsão), mas que houve pouca redução de erro na parte final do intervalo de previsão.



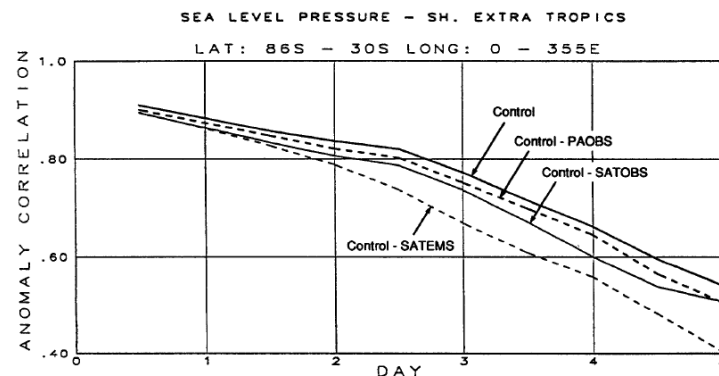
Modelo Numérico da Atmosfera



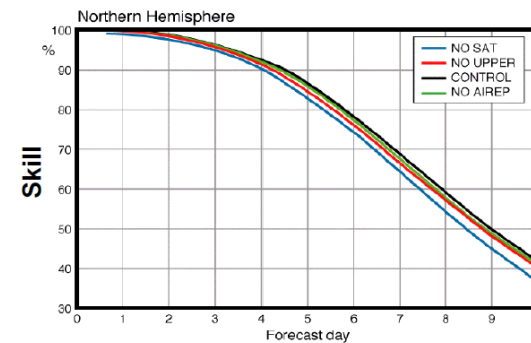
Embora **isso se aplicasse em média**, também foi observado que **houve melhorias na habilidade das boas previsões**.



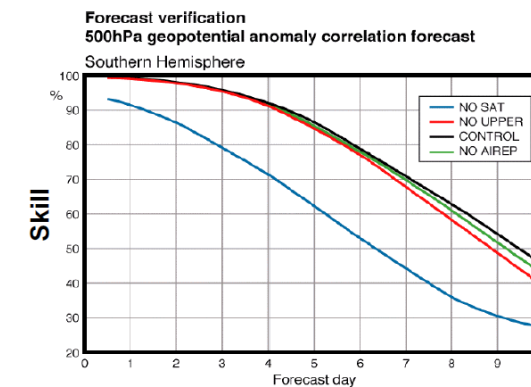
1997



1997



2024



2024

Em outras palavras, **as boas previsões apresentam maior habilidade nos anos 2020** do que anteriormente.

O problema está na dificuldade de avaliar a priori se **uma previsão seria habilidosa ou não**, usando apenas uma abordagem **determinística para a previsão do tempo**.

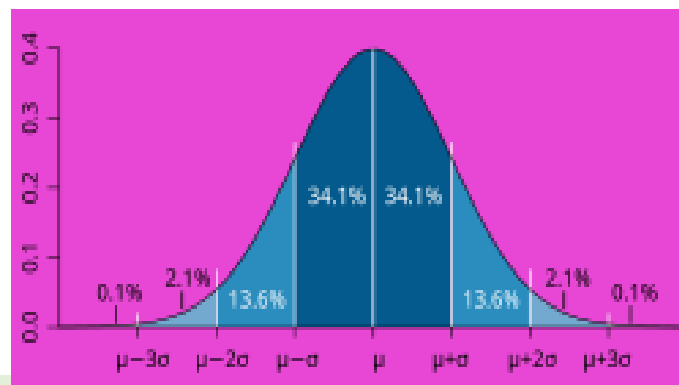
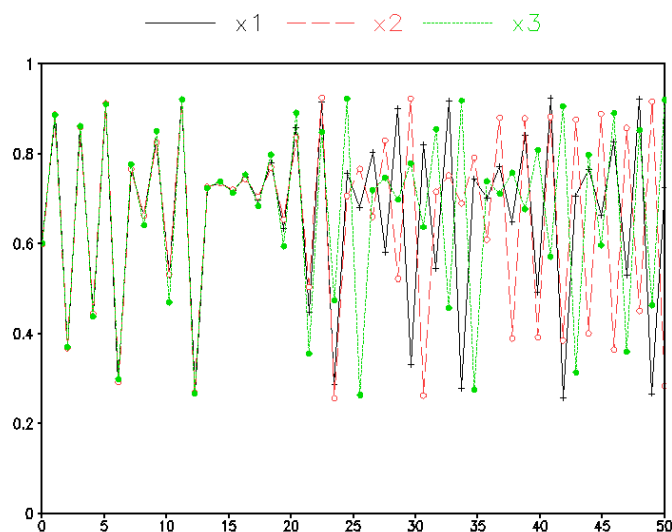


A abordagem por conjuntos (**ensemble**)



$$x = kx(1 - x) = kx - kx^2$$

Diferença entre x_1 , x_2 e $x_3 = 1e-5$



O (**ensemble**) para a previsão numérica do tempo tenta estimar a **função densidade de probabilidade dos estados previstos** (formas magenta).

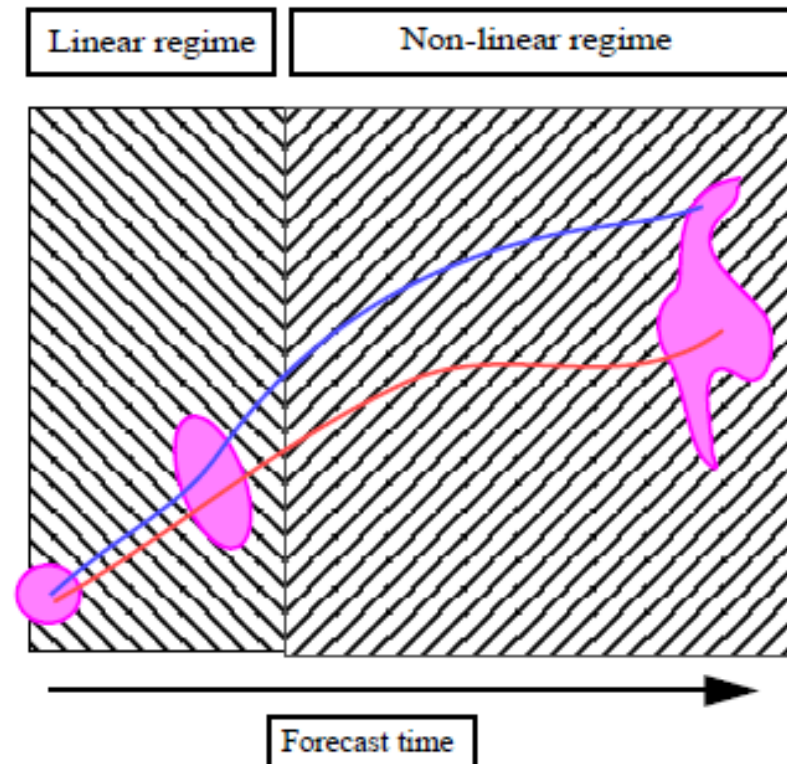


Figura 2. A abordagem determinística para a previsão numérica do tempo fornece uma única previsão (linha azul) para a evolução temporal “verdadeira” do sistema (linha vermelha).

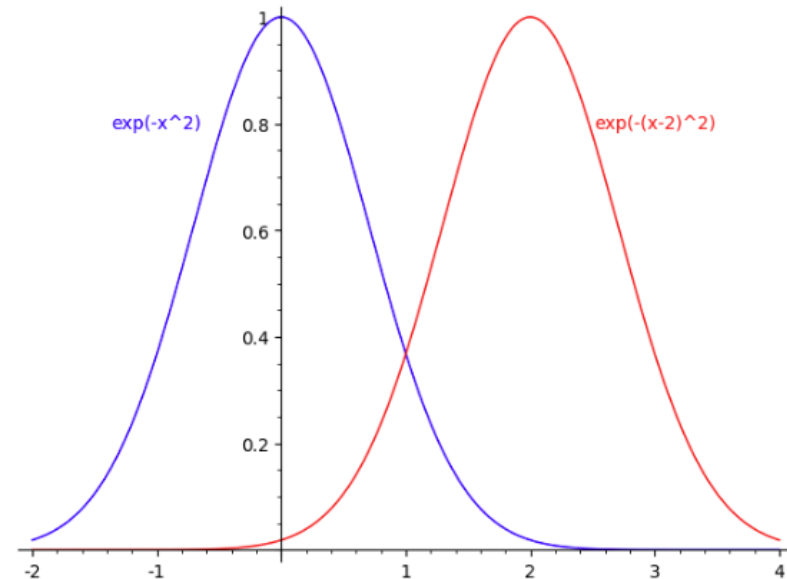
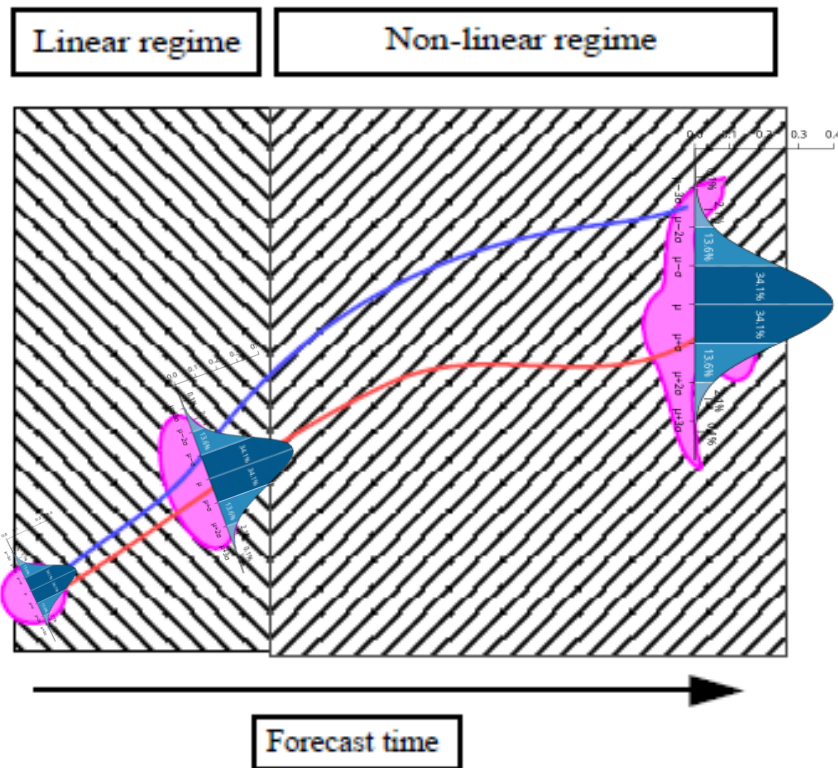
Idealmente, a **estimativa da função densidade de probabilidade do ensemble** inclui o **estado verdadeiro** do sistema como uma possível solução.



Modelo Numérico da Atmosfera



A **descrição completa do problema da previsão do tempo** pode ser expressa em termos **da evolução temporal de uma função densidade de probabilidade (PDF)** apropriada no espaço de fases da atmosfera (Fig.



Embora esse problema possa ser formulado exatamente por meio da equação de continuidade para probabilidade (equação de Liouville, ver, por exemplo, Ehrendorfer, 1994),

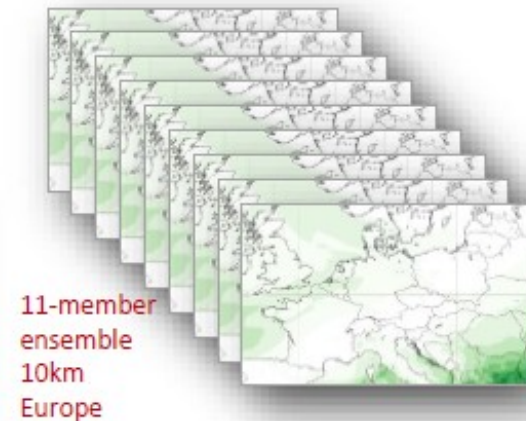
a previsão por conjuntos (ensemble), baseada em um número finito de integrações determinísticas, parece ser o único método viável para prever a PDF além do alcance do crescimento linear de erros.



Modelo Numérico da Atmosfera



Ambos os centros (**GFS, ECMWF**) seguiram a mesma estratégia de fornecer um conjunto de previsões (ensemble) calculadas com o mesmo modelo: **uma iniciada com condições iniciais não perturbadas**, denominada **previsão de controle**, e as **demais com condições iniciais** definidas pela **adição de pequenas perturbações** à condição inicial de controle.



De modo geral, os dois sistemas de ensemble diferem no tamanho do conjunto, no fato de que:

- no **GFS NCEP**, é utilizada uma combinação de previsões defasadas
- E no **ECMWF** é utilizada uma condições iniciais perturbadas.

O leitor é remetido a Toth & Kalnay (1993) para a descrição do método de “**breeding**” aplicado no NMC, e a Buizza & Palmer (1995) para uma discussão detalhada da abordagem de **vetores singulares** seguida no ECMWF.

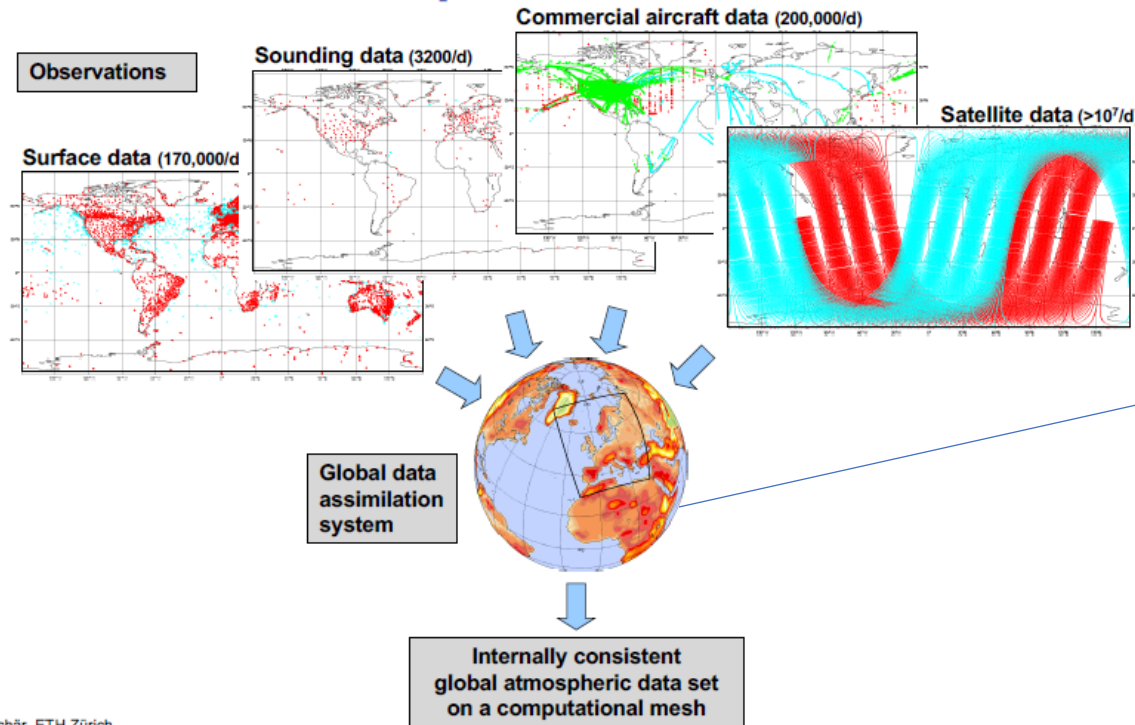


Modelo Numérico da Atmosfera

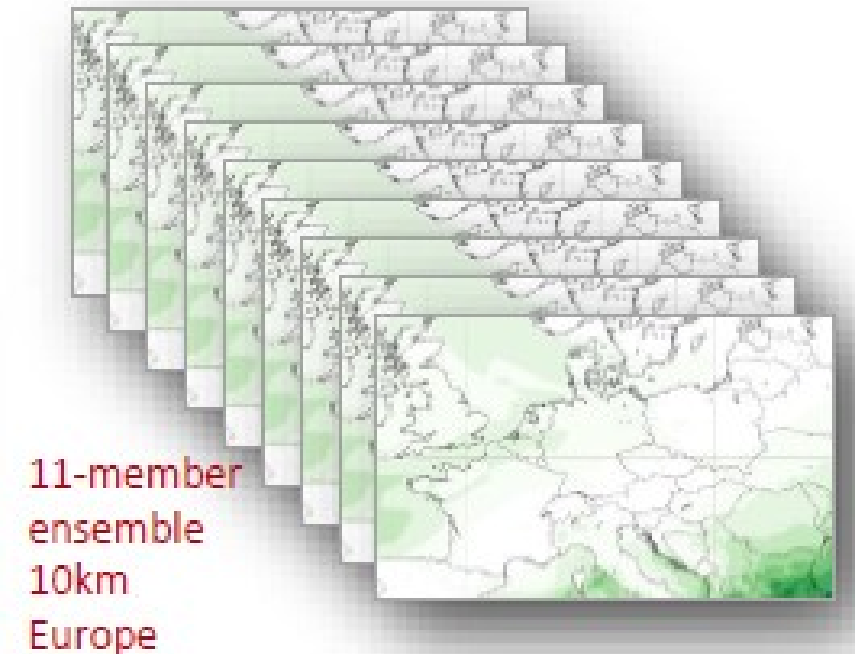


Uma metodologia diferente foi desenvolvida alguns anos depois no **Atmospheric Environment Service (Canadá)**, onde foi seguida uma abordagem de **simulação do sistema** para gerar um conjunto (ensemble) de perturbações iniciais (Houtekamer et al., 1996).

Global atmospheric data assimilation



Schär, ETH Zürich



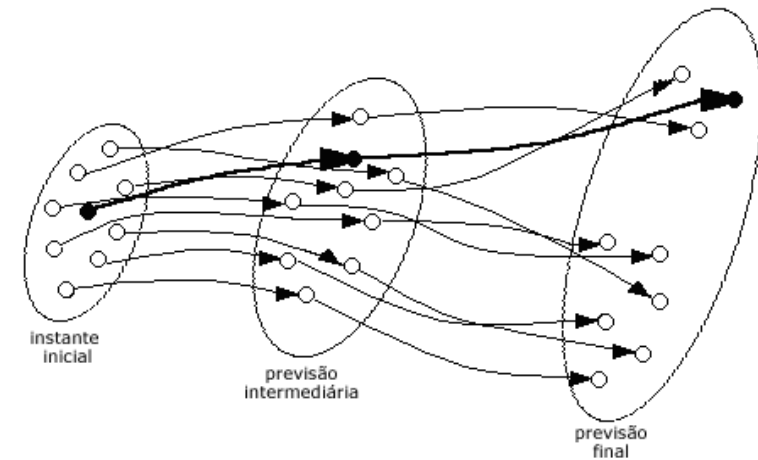
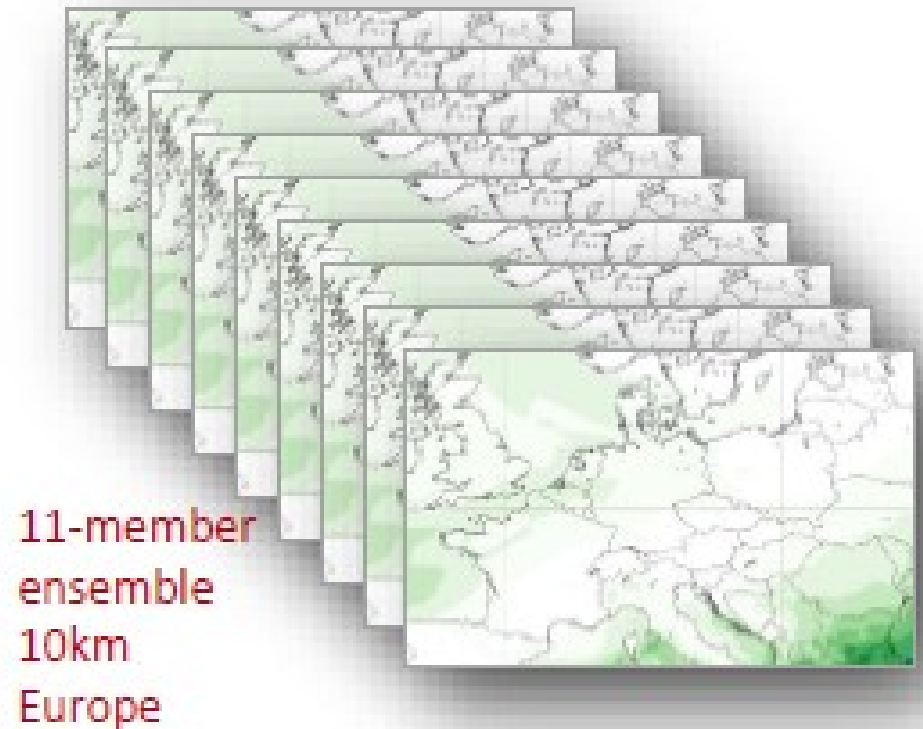
Vários ciclos paralelos de assimilação de dados são executados, **perturbando aleatoriamente as observações** e utilizando **diferentes esquemas de parametrização para alguns processos físicos em cada execução.**



Modelo Numérico da Atmosfera



O conjunto de estados iniciais gerado pelos diferentes ciclos de assimilação de dados define as condições iniciais do sistema ensemble canadense.



Além disso, previsões iniciadas a partir desse conjunto de condições iniciais são usadas para estimar as **estatísticas de erro de previsão** (Evensen, 1994; Houtekamer & Mitchell, 1998).



- A **previsão por conjuntos (ensemble)**, que pode ser considerada um dos avanços mais recentes na previsão numérica do tempo.
- O desenvolvimento de **procedimentos objetivos para direcionar observações adaptativas** é o segundo tópico ao qual precisa ser dada atenção.



- A ideia de **direcionar observações adaptativas** baseia-se no fato de que a previsão do tempo pode ser aprimorada adicionando observações extras apenas em regiões sensíveis.
- Essas regiões sensíveis podem ser identificadas utilizando versões **tangente direta e adjunta** dos modelos de previsão numérica do tempo (Thorpe et al., 1998; Buizza & Montani, 1999).
- Uma vez localizadas as **regiões sensíveis**, instrumentos podem ser enviados para esses locais para realizar as observações necessárias utilizando aeronaves não tripuladas, ou instrumentos de satélite de alto consumo energético podem ser ativados para amostragem com maior precisão.



2. O SISTEMA DE LORENZ



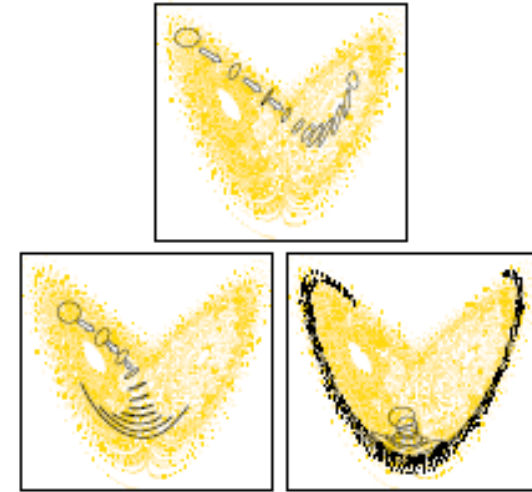
Um dos pioneiros da teoria do caos é Edward Lorenz (1963, 1965). Resultados do sistema de **Lorenz tridimensional**

$$\dot{X} = -\sigma X + \sigma Y$$

$$\dot{Y} = -XY + rX - Y$$

$$\dot{Z} = XY - bZ$$

(1)



Eles ilustram a dispersão de integrações de tempo finito a partir de um **conjunto de condições iniciais** (Fig. 3).

Os **diferentes pontos iniciais** podem ser considerados como **estimativas do estado “verdadeiro” do sistema** (que pode ser pensado como qualquer ponto dentro do elipsoide), e a evolução temporal de cada um deles como possíveis previsões.

Sujeitos ao **estado “verdadeiro” inicial do sistema**, pontos próximos no tempo inicial **divergem com o tempo** em diferentes taxas.

Dependendo do ponto escolhido para descrever a evolução temporal do sistema, **diferentes previsões são obtidas**.

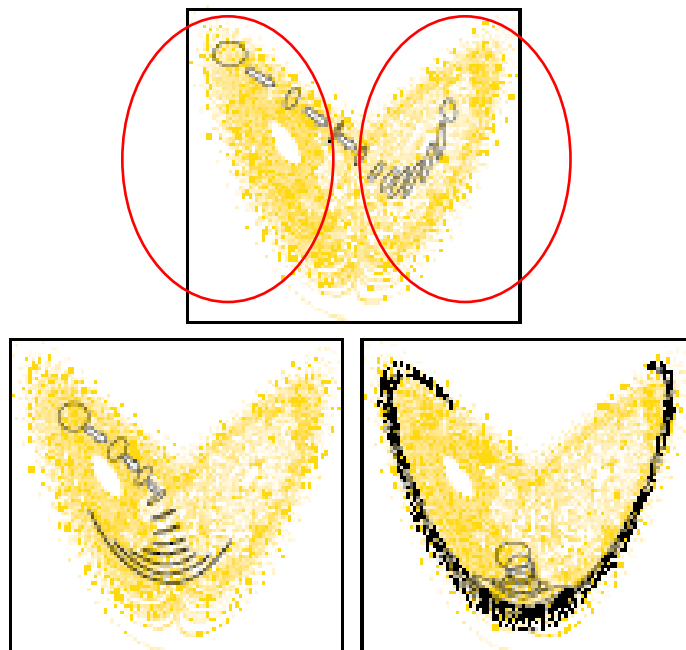


2. O SISTEMA DE LORENZ



As duas asas do atrator de Lorenz podem ser consideradas como **representando dois regimes meteorológicos distintos**

(por exemplo, **um quente e úmido**



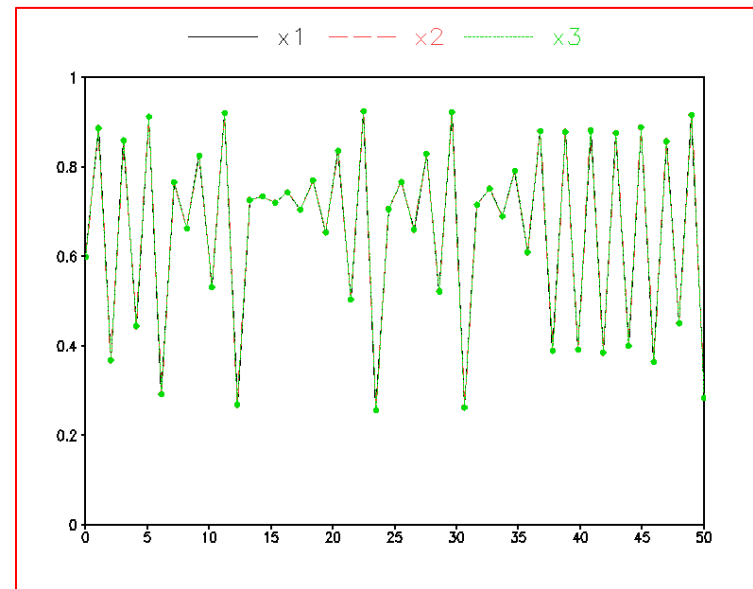
Suponha que o **objetivo principal da previsão** seja determinar se o sistema está **passando por uma transição de regime**.



2. O SISTEMA DE LORENZ



Quando o sistema se encontra em um **estado inicial previsível** (Fig. 3 (a)), a **taxa de divergência das previsões é pequena**, e **todos os pontos permanecem próximos até o tempo final**.



Independendentemente do ponto escolhido para representar o estado inicial do sistema, a previsão é caracterizada por um **erro pequeno**, e uma indicação correta de transição de regime é fornecida.



2. O SISTEMA DE LORENZ



O conjunto de pontos pode ser usado para gerar **previsões probabilísticas** de transições de regime.

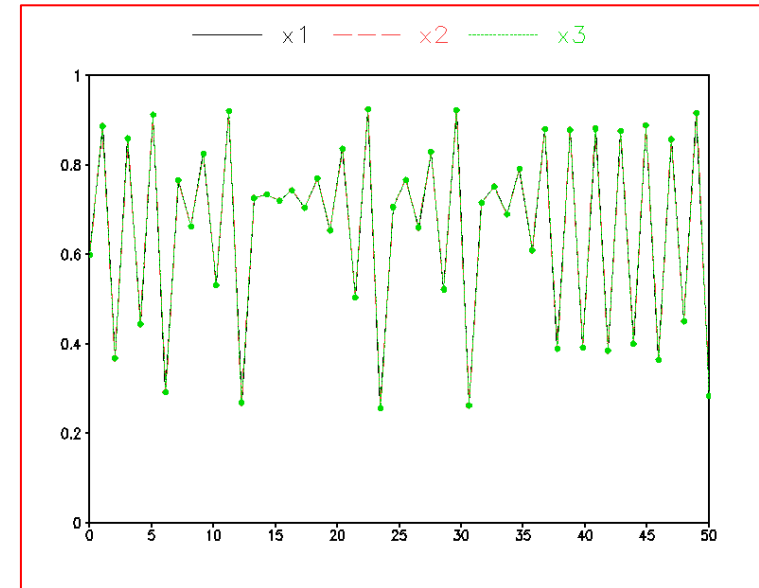
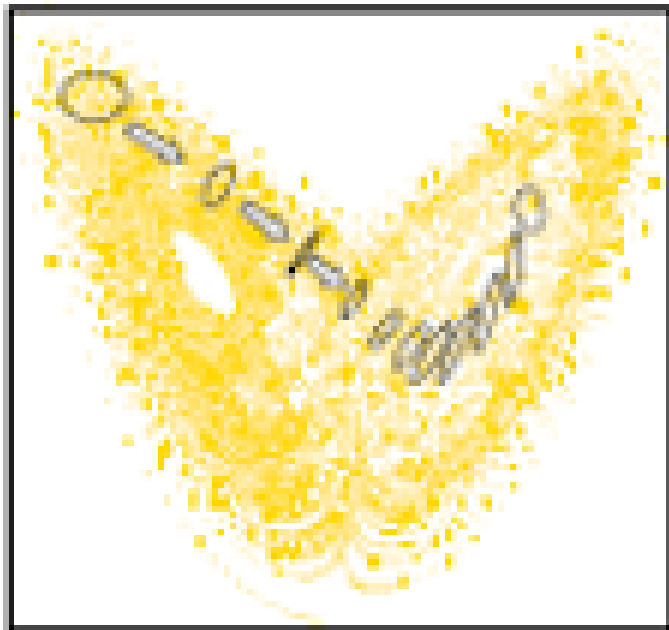


Figura 3. Atrator de Lorenz com integração de conjunto (ensemble) de tempo finito sobreposta.

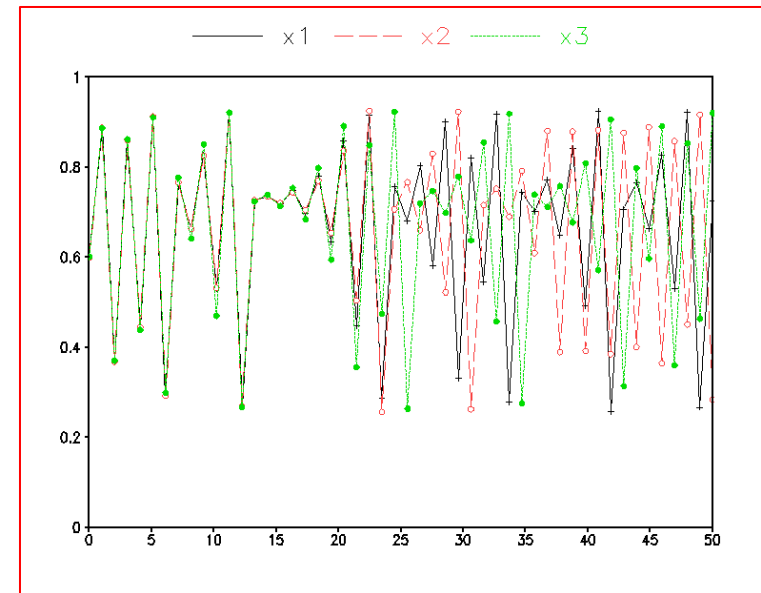
Neste caso, como todos os pontos terminam na outra asa do atrator, há **100%** de probabilidade de transição de regime.



2. O SISTEMA DE LORENZ



Por outro lado, quando o sistema se encontra em um estado menos previsível (Fig. 3 (b)), os pontos permanecem próximos apenas por um curto período de tempo e então **começam a divergir**.



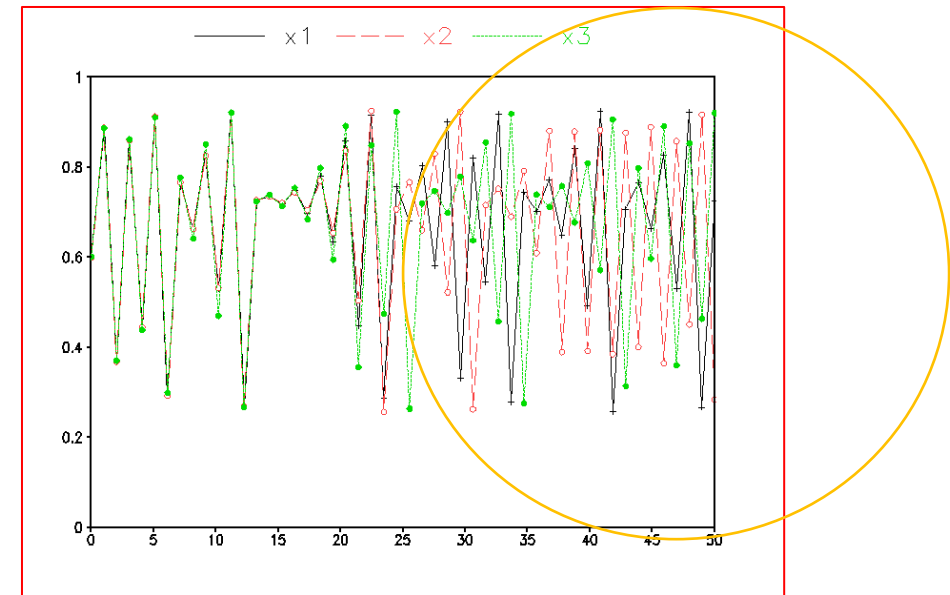
Embora ainda seja possível prever com um bom grau de precisão o estado futuro do sistema em um curto período, é difícil determinar se o sistema passará por uma transição de regime em um intervalo de previsão mais longo.



2. O SISTEMA DE LORENZ



A Fig. 3 (c) mostra um **cenário ainda pior**, com os **pontos divergindo mesmo após um curto período de tempo** e terminando em regiões muito distantes do atrator do sistema.



Em **termos probabilísticos**, só seria possível prever que há **50% de chance** de o sistema sofrer uma transição de regime.

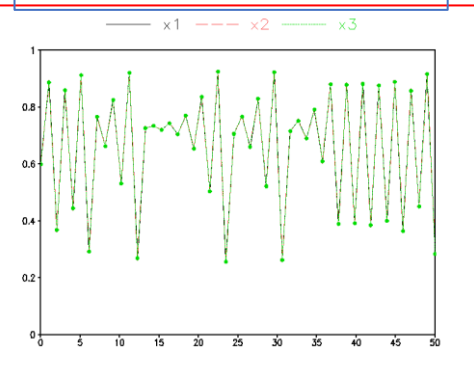
Além disso, o conjunto de pontos indica que há uma **maior incerteza** em prever a região do atrator do sistema onde ele estará no tempo final, no terceiro caso (Fig. 3 (c)).



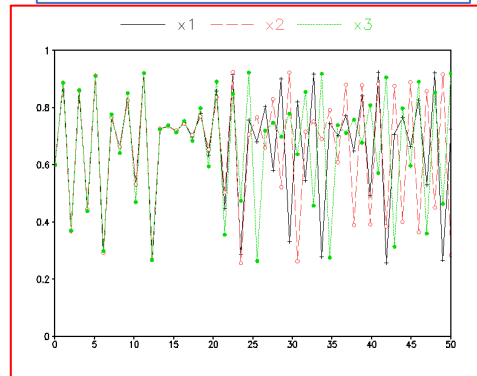
2. O SISTEMA DE LORENZ

A comparação da divergência dos pontos nos três casos indica como os **sistemas de previsão por conjuntos (ensemble)** podem ser usados para “prever a habilidade da previsão”.

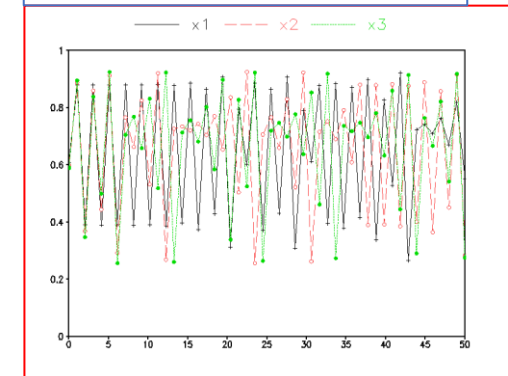
Diferença entre x_1 , x_2 e $x_3 = 0$



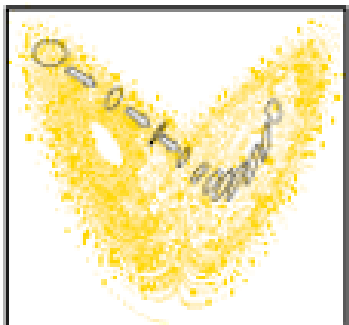
Diferença entre x_1 , x_2 e $x_3 = 1e-5$



Diferença entre x_1 , x_2 e $x_3 = 0.01$



No caso do sistema de Lorenz, uma divergência pequena está associada a um caso previsível, e **confiança** pode ser atribuída a qualquer uma das previsões determinísticas individuais fornecidas pelos pontos isolados.



Por outro lado, uma divergência grande indica **baixa previsibilidade**.



3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO



A previsão numérica do tempo é realizada pela integração de **modelos de equações primitivas**.

- **Equação primitiva não linear para o escoamento da Atmosfera**

$$\frac{Du_i}{Dt} = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P}{\partial x_i} - \frac{\rho}{\rho_0} g \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j u_k + \nu \left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \right)$$

- **Equação Governante Linearizada do Estado Médio do escoamento da Atmosfera**

$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} = -\frac{\partial(\overline{u_j' u_i'})}{\partial x_j} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) + \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2}$$

As equações são resolvidas substituindo as derivadas temporais por **diferenças finitas** e, espacialmente, utilizando **esquemas de diferenças finitas ou métodos espectrais**.



3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO

A previsão numérica do tempo é realizada pela integração de **modelos de equações primitivas**.

2. Tipos de esquemas de diferenças



• **Diferença progressiva** (forward difference)

FTFS

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x} \quad O[\Delta x^1]$$

• **Diferença regressiva** (backward difference)

FTBS

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} \quad O[\Delta x^1]$$

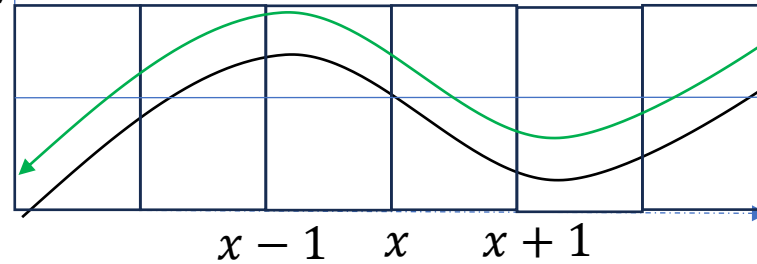
FTCS

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} \quad O[\Delta x^2]$$

• Cada uma com precisão e estabilidade diferentes.

• **Diferença central** (central difference)

importante



Discretizando **contra** o fluxo

Discretizando **a favor** do fluxo



As equações são resolvidas substituindo as derivadas temporais por **diferenças finitas** e, espacialmente, utilizando **esquemas de diferenças finitas** ou **métodos espectrais**.



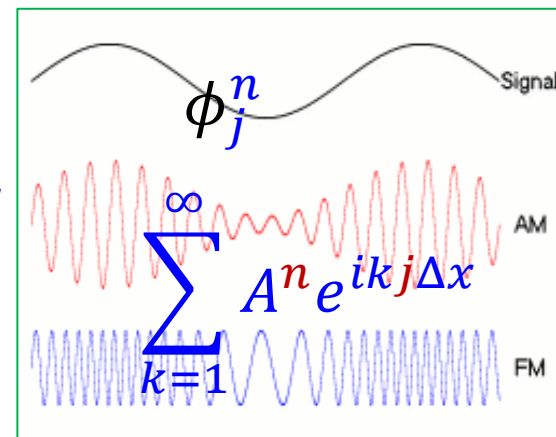
•Estabilidade diferentes Regime (FTBS).

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} \approx \frac{\phi_i^{n+1} - \phi_i^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_i^n - \phi_{i-1}^n}{\Delta x}$$

$$(\phi_i^{n+1} - \phi_i^n) = -u \frac{\Delta t}{\Delta x} (\phi_i^n - \phi_{i-1}^n)$$

$$\phi_j^n = \phi(x_j, t_n) = \sum_{k=1}^{\infty} A^n e^{ikj\Delta x}$$

Método de von Neumann



Critério de estabilidade de von Neumann ($|A| \leq 1$).

$$|A|^2 = 1 - 2C(1 - C)(1 - \cos(k\Delta x)) \leq 1$$

$$2C(1 - C) \geq 0 \quad C = u \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

$$C(1 - C) \geq 0$$

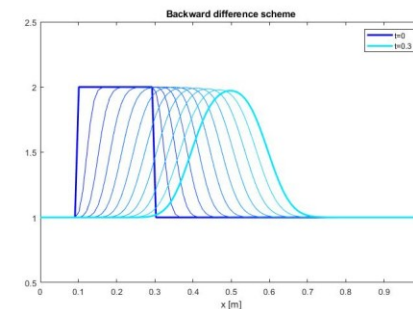
$$(1 - C) \geq 0$$

$$-C \geq -1$$

$$C \leq 1$$

$$C \geq 0 \text{ e } C \leq 1;$$

$$0 \leq C \leq 1;$$



O Esquema (FTBS) é estável para $0 \leq C \leq 1$;

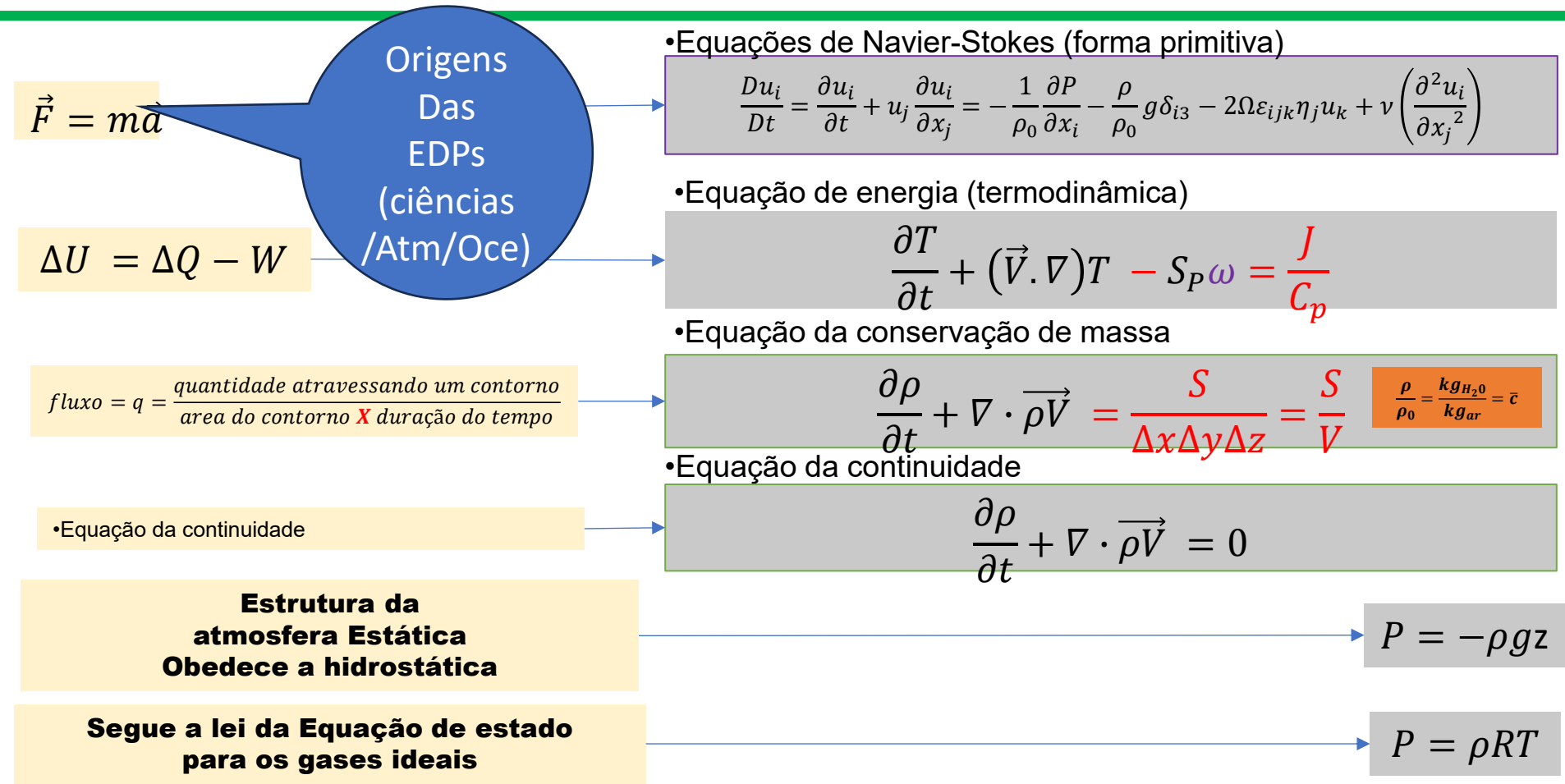
Paulo Yoshio Kubota





3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO

O estado da atmosfera é descrito em uma série de pontos de grade por um conjunto de **variáveis de estado**, como temperatura, velocidade, umidade e pressão.

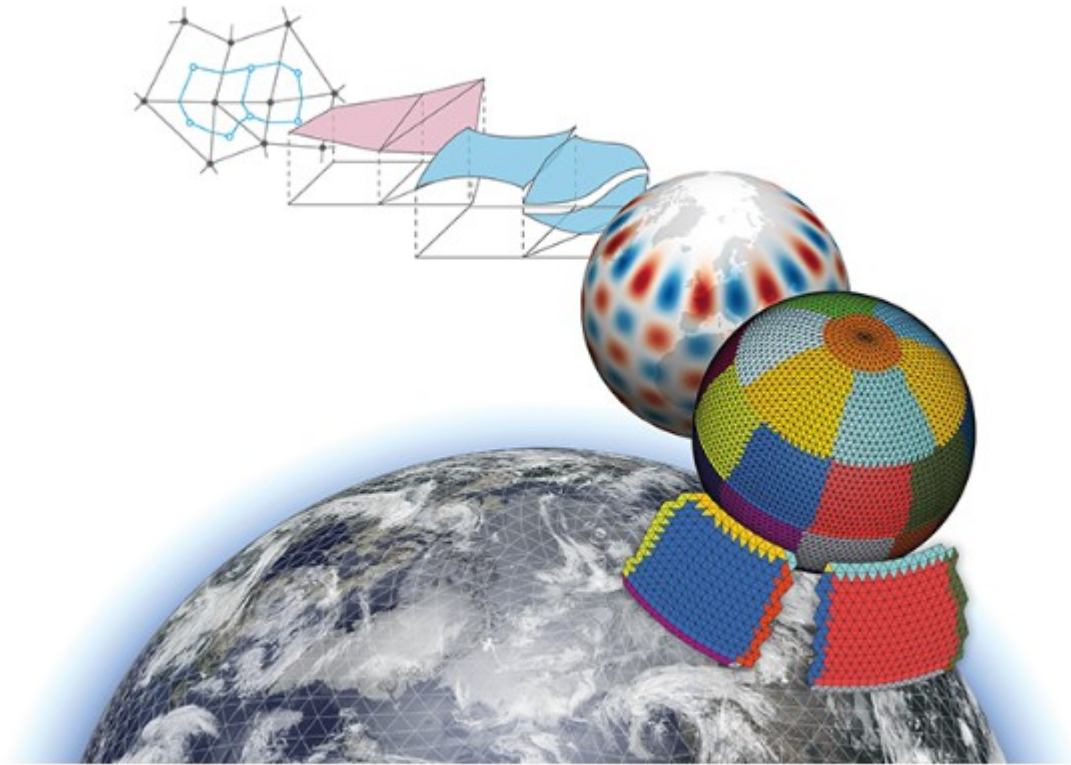




3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO



Em (dezembro de 1999), o **modelo determinístico de alta resolução do ECMWF** possuía uma **truncatura espectral triangular TL319**, equivalente a um espaçamento entre pontos de grade de cerca de 60 km em latitudes médias (Fig. 5), e **60 níveis verticais** (Fig. 6).



Annual Seminar 2020, on numerical methods for atmospheric and oceanic modelling.

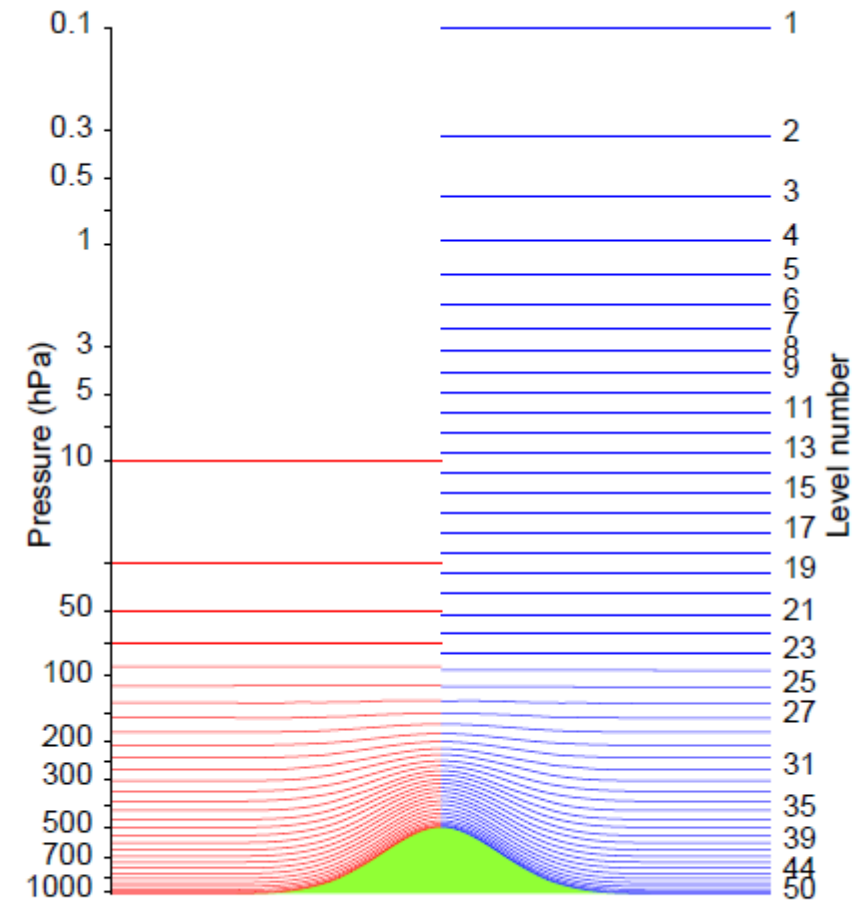


Figure 6. Vertical levels of the ECMWF model.



3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO

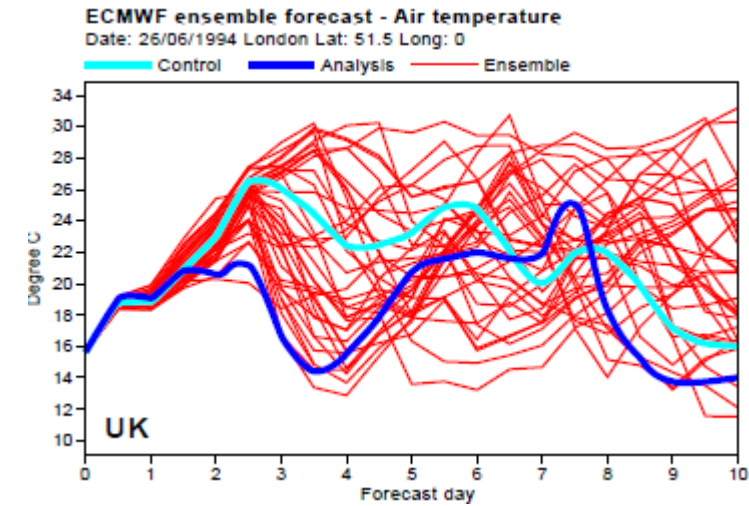
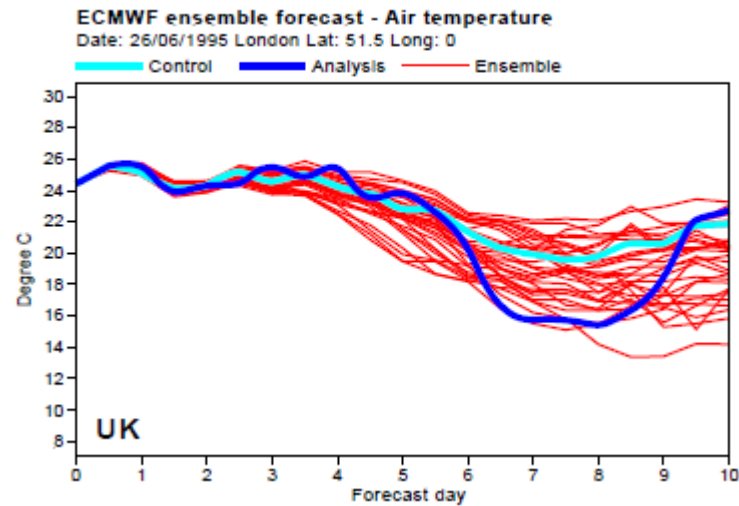


Figura 4. Previsões do ECMWF para a temperatura do ar em Londres iniciadas em (a) 26 de junho de 1995 e (b) 26 de junho de 1994.



3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO

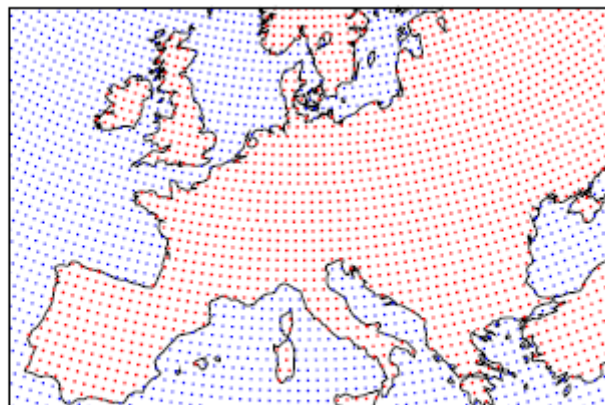


Figure 5. Grid-points over Europe of the ECMWF model.

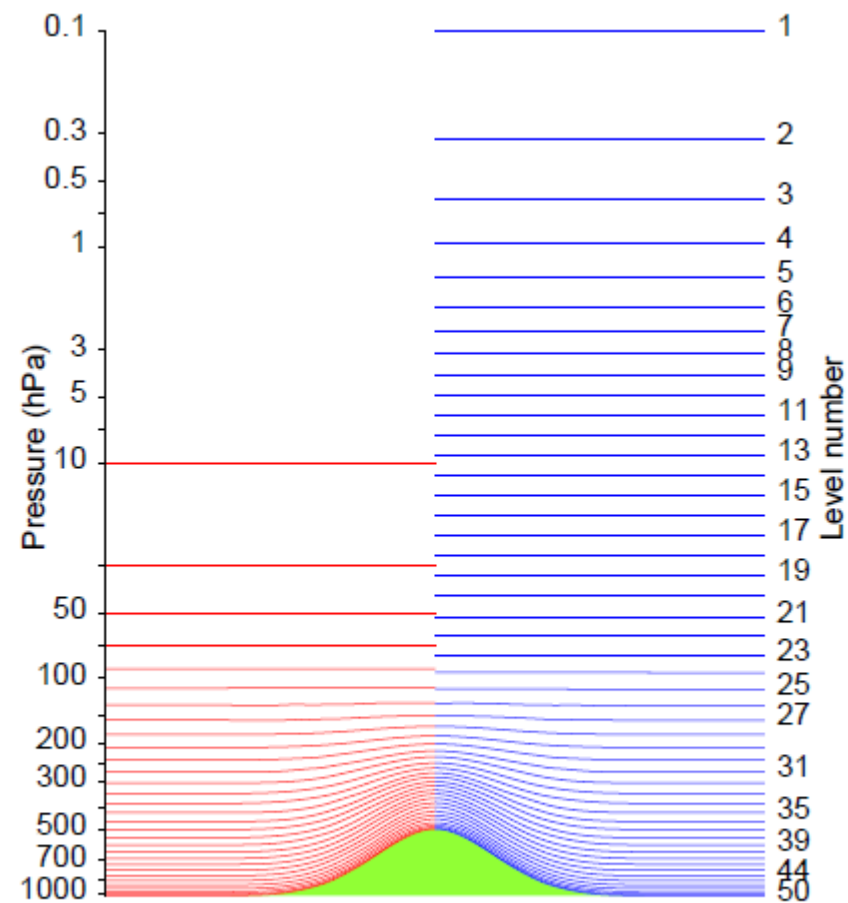


Figure 6. Vertical levels of the ECMWF model.



3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO



Observações meteorológicas realizadas em todo o mundo (Fig. 7) são usadas para calcular a **melhor estimativa das condições iniciais do sistema**.

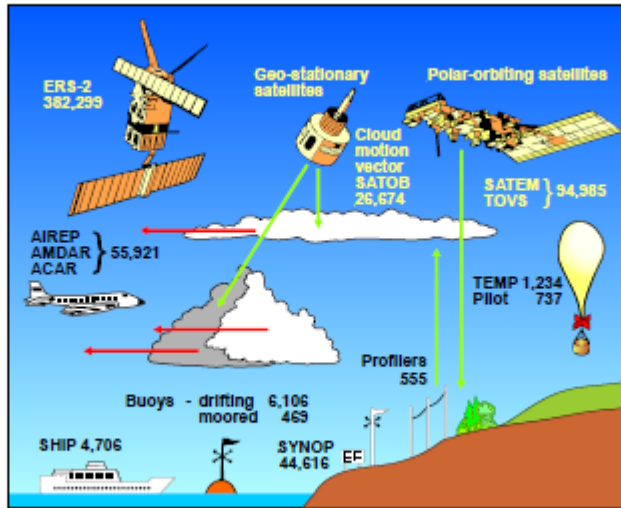


Figure 7. Type and number of observations used to estimate the atmosphere initial conditions in a typical day.

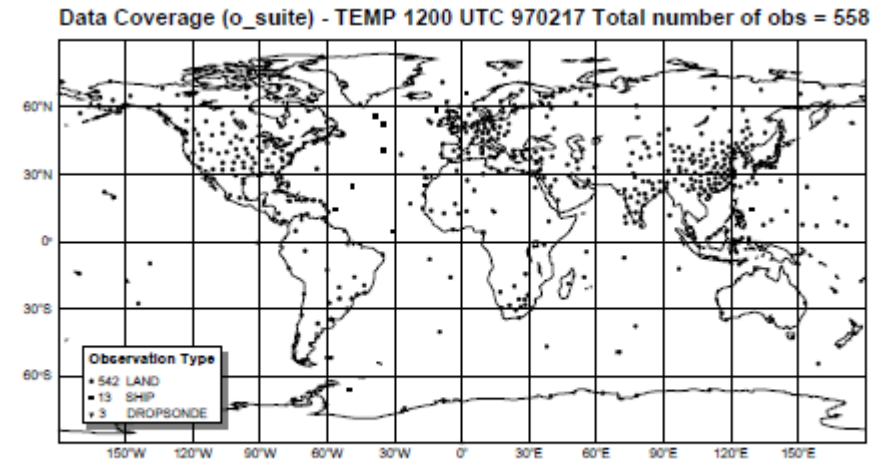


Figure 8. Map of radiosonde locations.

Algumas dessas observações, como as provenientes de balões meteorológicos ou radiossondas, são coletadas em horários específicos em locais fixos (Fig. 8).

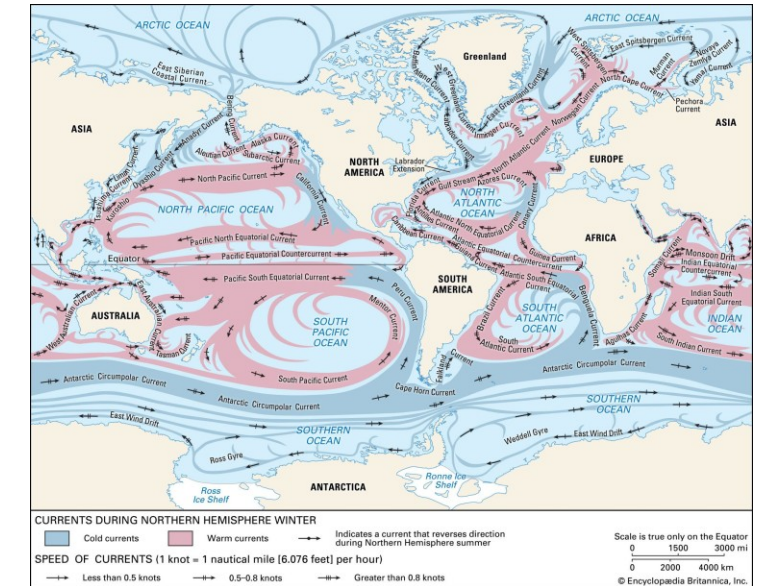
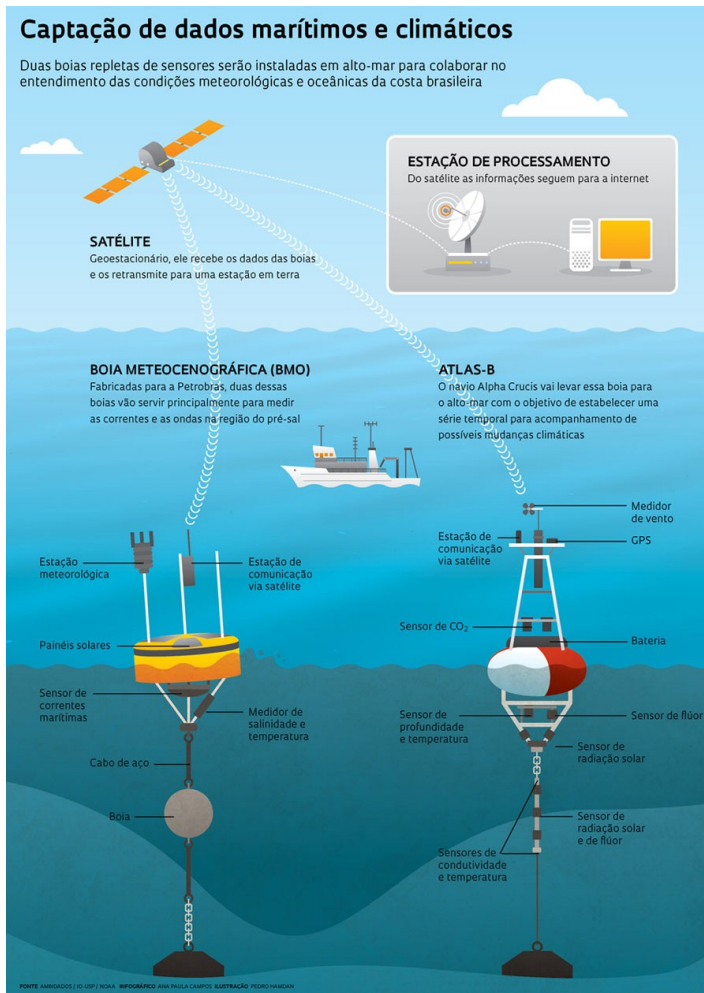
Outros dados, como os provenientes de aeronaves, navios ou satélites, não são fixos no espaço. De modo geral, existe grande variabilidade na densidade da rede de observações.



3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO



Os dados sobre regiões oceânicas, em particular, apresentam resolução muito **baixa**.



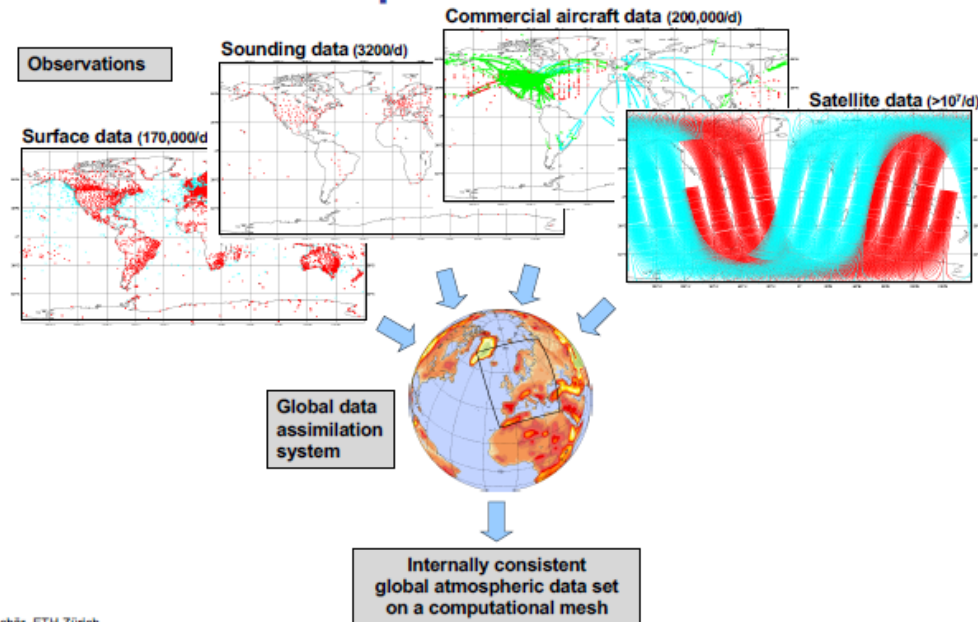
As observações não podem ser usadas diretamente para iniciar a integração do modelo, mas devem ser modificadas de forma **dinamicamente consistente** para obter um conjunto de dados adequado.



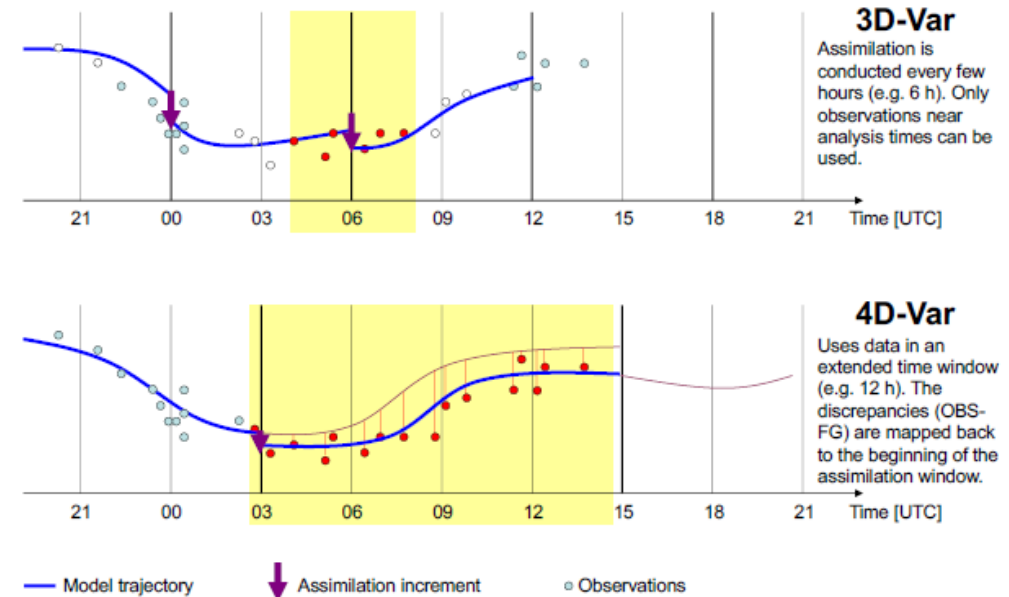
3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO

Esse processo é geralmente chamado de **assimilação de dados**. Na época em que este texto foi escrito (dezembro de 1999), o ECMWF utiliza um **esquema de assimilação de dados em quatro dimensões (4D-Var)** para estimar o estado atual da atmosfera (Courtier et al., 1994).

Global atmospheric data assimilation



3D-Var versus 4D-Var Assimilation



No modelo ECMWF, **quantidades dinâmicas**, como pressão e gradientes de velocidade, são avaliadas no **espaço espectral**, enquanto cálculos envolvendo processos como radiação, conversão de umidade e turbulência são realizados no **espaço de pontos de grade**. Essa combinação preserva a **natureza local dos processos físicos** e mantém a **superior precisão do método espectral** para cálculos dinâmicos.



3. PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO

Os processos físicos associados à **transferência radiativa, mistura turbulenta e processos úmidos** atuam em escalas menores que o tamanho da grade horizontal.

A aproximação de processos não resolvidos em termos de variáveis resolvidas pelo modelo é chamada de **parametrização**

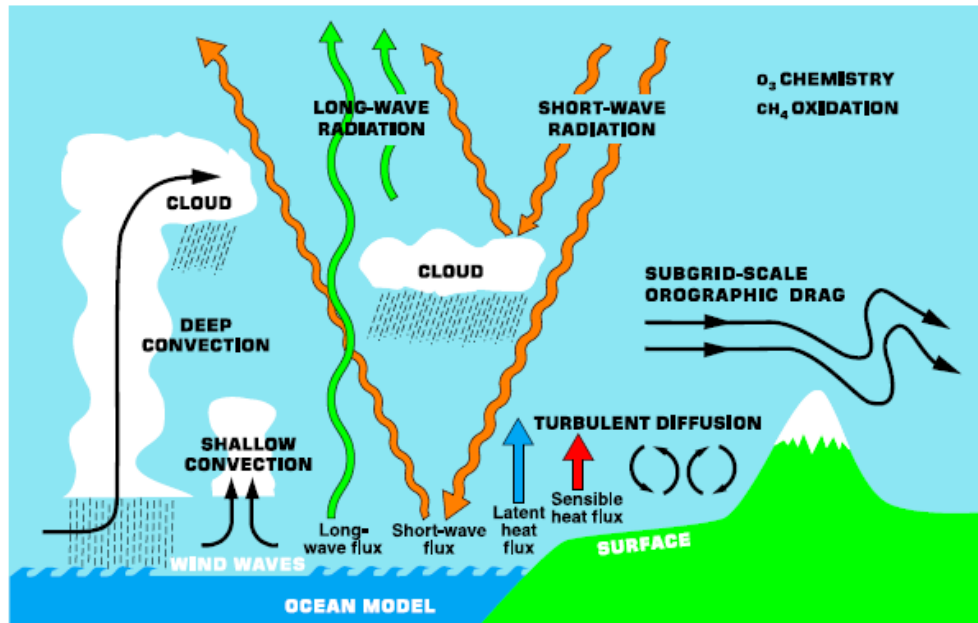
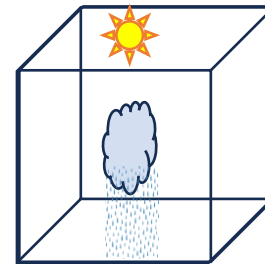


Figure 9. Schematic diagram of the different physical processes represented in the ECMWF model.



$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} = -\frac{\partial(\bar{u}_j' u_i')}{\partial x_j} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) + \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2}$$
$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x_j} - S_p \bar{\omega} = -\frac{\partial(\bar{u}_j' T')}{\partial x_j} - \frac{\bar{J}}{C_p}$$
$$\frac{\partial(\bar{q})}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{q})}{\partial x_j} = -\frac{\partial(\bar{u}_j' q')}{\partial x_j} + \bar{S}$$

A **parametrização de processos físicos** é provavelmente uma das áreas mais difíceis e controversas da modelagem do tempo (Holton, 1992)



Já foi mencionado que as **incertezas nas condições iniciais** e no **modelo** são ambas fontes de erro de previsão.

Quais hipóteses e teorias que você deve saber ao trabalhar com Previsão por Conjunto?

A primeira versão do **Sistema de Previsão por Conjuntos do ECMWF** (doravante EPS, Palmer et al., 1993; Molteni et al., 1996), **implementada operacionalmente em dezembro de 1992**, incluía apenas a **simulação das incertezas iniciais**. Uma estratégia similar de “**modelo perfeito**” foi seguida no **US National Centers for Environmental Prediction (NCEP, Tracton & Kalnay, 1993)**.



Já foi mencionado que as **incertezas nas condições iniciais** e no **modelo** são ambas fontes de erro de previsão.

Quais hipóteses e teorias que você deve saber ao trabalhar com Previsão por Conjunto?

A primeira versão do **Sistema de Previsão por Conjuntos do ECMWF** (doravante EPS, Palmer et al., 1993; Molteni et al., 1996), **implementada operacionalmente em dezembro de 1992**, incluía apenas a **simulação das incertezas iniciais**. Uma estratégia similar de “**modelo perfeito**” foi seguida no **US National Centers for Environmental Prediction (NCEP, Tracton & Kalnay, 1993)**.